ООО «СИЯ-Проект»

ARCHITECTURE & ENGINEERING

СРО-П-206-14032019

Заказчик: ООО «ДС СТРОЙ»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 120А/1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Автоматизация.

075/2023/01-ИТП.Д

Изм.	№Док.	Под.	Дата

Москва 2024 г.

ООО «СИЯ-Проект»

ARCHITECTURE & ENGINEERING

СРО-П-206-14032019

Заказчик: ООО «ДС СТРОЙ»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 120А/1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Автоматизация.

075/2023/01-ИТП.Д

Генеральный директор Йылдыз А.

Главный инженер проекта Гражданкин А.А.

Изм.	№Док.	Под.	Дата

Москва 2024 г.

термоформ
Строительная компания

ООО «СК Термоформ»
115477, г. Москва, ул. Деловая, дом 11, корп. 1, этаж 2, офис 237
Тел: +7 (495) 504-10-54, Email: info@sk-tf.ru

««Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г.муниципальный округ Раменки, ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Индивидуальный тепловой пункт

Раздел «Автоматизация и диспетчеризация»

Шифр: ТФ-24/Р-11.АТМ

г. Москва

2024

термоформ
Строительная компания

ООО «СК Термоформ»
115477, г. Москва, ул. Деловая, дом 11, корп. 1, этаж 2, офис 237
Тел: +7 (495) 504-10-54, Email: info@sk-tf.ru

**«Многофункциональная жилая застройка
по адресу: г. Москва, вн. тер. г.муниципальный округ Раменки,
ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Индивидуальный тепловой пункт

Раздел «Автоматизация и диспетчеризация»

Шифр: ТФ-24/Р-11.АТМ

Генеральный директор Артемьев А.Ю.

г. Москва

2024

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Функциональная схема	
3	Схема структурная шкафа автоматики ШАТ	
4	Схема электрическая принципиальная шкафа автоматики ШАТ	
5	Схема внешних соединений шкафа автоматики ШАТ	
6	Эскиз шкафа автоматики ШАТ	
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
ТФ-23/Р-30.АТМ.СО	Спецификация оборудования и материалов	на 2-х листах
	Исходно разрешительная документация	на 18 листах
	Сылочные документы	
ПУЭ (7-е издание)	Правила устройства электроустановок.	
СП 77.13330.2016	Системы автоматизации	
СП 41-101-95	Проектирование тепловых пунктов.	
ГОСТ 21.408-2013	Правила выполнения рабочей документации	
	автоматизации технологических процессов	
ГОСТ 21.210-2014	Условные графические изображения электрооборудования	
	и проводок на план.	
ГОСТ 2.755-87	Обозначения условные графические в электрических схемах	
	Устройства коммутационные и контактные соединения.	
ГОСТ Р 50462-2009	Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса	
	"человек-машина", выполнение и идентификация.	
	Идентификация проводников посредством цветов	
	и буквенно-цифрового обозначений	

Технические решения, принятые в Рабочей документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других законов, норм, правил и стандартов, действующих на территории Российской Федерации, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям, выданным органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласованииисходно-разрешительной документации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, а также защиту населения и устойчивость объекта в чрезвычайных ситуациях при соблюдении предусмотренных в Рабочей документации мероприятий.

ГИП */Висич В./*

Изм.	Кол.уч.	Лист.	№.док	Подпись.	Дата.
Разраб.		Попов			06.24
Проверил		Карпов			06.24
Н.контр		Колычев			06.24
ГИП		Висич			06.24

ТФ-24/Р-11.АТМ

«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.

Индивидуальный тепловой пункт.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Общие данные (начало)

ООО "СК Термоформ"

Общие указания

Проект автоматизации инженерных систем центрального теплового пункта (ИТП) разработан на основании материалов, содержащихся в проекте марки ТМ, УУТЭ и ЭОМ. Автоматизация ИТП решена на базе приборно-программного комплекса «kB.M-3», разработанного ООО «МЗТА» (г. Москва). Прибор «kB.M-3» обеспечивает автоматическое управление и регулирование, контроль за состоянием технологического оборудования объекта, сбор и передачу данных на диспетчерский пункт, защиту оборудования от аварийных режимов.

Проектом предусмотрено:
- поддержание постоянной температуры воды подачи ГВС;
- поддержание требуемой температуры воды в системах отопления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха;
- управление циркуляционными насосами горячего водоснабжения;
- управление циркуляционными насосами систем теплосети, отопления и вентиляции;
- автоматическая подпитка систем отопления и вентиляции;
- сбор и передачу данных по Ethernet в диспетчерский пункт здания.

Модули автоматики контроллера МЗТА:
- Базовый модуль автоматики kB.M-3 предназначен для автоматического управления и регулирования тепломеханическим оборудованием, сбора параметров приборов автоматизации и обработки информации;
- Модуль аналоговых входов kB.AIO-1 предназначен для измерения унифицированных сигналов тока 4-20 мА, поступающих от аналоговых датчиков температуры и давления, а также для задания аналогового сигнала 0-10В для управления частотными преобразователями и регулирующими клапанами.
- Модуль дискретных входов kB.DIO-2 предназначен для контроля состояния дискретных датчиков (сухой контакт).
- Модуль силовых релейных выходов kB.PDO-2 предназначен для управления двигателями и электрическими приводами клапанов.
- Дисплейный модуль kB.D предназначен для возможности ручного регулирования и управления тепломеханическим оборудованием, отображения на жидкокристаллическом дисплее информации от модулей, а также для навигации по меню прибора и изменения настроечных параметров технологических процессов. При помощи этого модуля реализуется передача данных в SCADA-систему здания через Ethernet.

Проектом предусматриваются следующие режимы управления:
- автоматический (по заданной программе);
- дистанционный (с дисплейного блока);
- местный (наладочный) режим управление электродвигателями насосов кнопками с силовых щитов (ящиков) управления.

При управлении в местном режиме ключи выбора режимов работы на силовом щите управления РШУ насосами должны находиться в положении «Ручное».
При управлении в автоматическом или дистанционном режимах ключи выбора режимов работы на силовом щите управления РШУ насосами должны находиться в положении «Автоматическое».

Автоматизация теплового пункта:

Регулятор температуры системы отопления 1 зоны (Y1)
Установлен на подающем трубопроводе тепловой сети перед теплообменником системы и работает в зависимости от сигнала датчика температуры TE2 на подающем трубопроводе системы и от сигнала датчика температуры наружного воздуха TE1 с коррекцией по температуре TE8 на обратном трубопроводе теплосети после теплообменника системы.

Регулятор температуры системы отопления 2 зоны (Y2)
Установлен на подающем трубопроводе тепловой сети перед теплообменником системы и работает в зависимости от сигнала датчика температуры TE24 на подающем трубопроводе системы и от сигнала датчика температуры наружного воздуха TE1 с коррекцией по температуре TE26 на обратном трубопроводе теплосети после теплообменника системы.

Регулятор температуры системы вентиляции (Y3)
Установлен на подающем трубопроводе тепловой сети перед теплообменником системы и работает в зависимости от сигнала датчика температуры TE42 на подающем трубопроводе системы и от сигнала датчика температуры наружного воздуха TE1 с коррекцией по температуре TE44 на обратном трубопроводе теплосети после теплообменника системы.

Регулятор температуры системы ГВС 1 зоны (Y4)
Установлен на подающем трубопроводе тепловой сети перед теплообменником системы и работает в зависимости от сигнала датчика температуры TE65 на подающем трубопроводе системы.

Регулятор температуры системы ГВС 2 зоны (Y5)
Установлен на подающем трубопроводе тепловой сети перед теплообменником системы и работает в зависимости от сигнала датчика температуры TE80 на подающем трубопроводе системы.

Насосы системы отопления 1 зоны ЦН01-1, ЦН02-1 (1 раб., 1 рез.).
Рабочие насосы включаются диспетчером и работают постоянно в течение отопительного сезона. Для регулирования частоты вращения насоса установлен внешний преобразователь частоты на каждый насос. Управление преобразователем частоты осуществляется по перепаду давления при помощи датчиков давления на подающем и обратном трубопроводе системы PE9 и PE10. Контроль исправности насосов осуществляется по датчику перепада давления PDS19 и PDS23 на каждом насосе. При отсутствии перепада давления на рабочем насосе включается резервный насос. Защита от сухого хода насосов реализуется при помощи датчика PE11 на обратном трубопроводе системы. Смена рабочего насоса производится каждые 72 часа или по иному графику на усмотрение эксплуатирующей организации.

Насосы системы отопления 2 зоны ЦНО1.2, ЦНО2.2 (1 раб., 1 рез.).
Рабочие насосы включаются диспетчером и работают постоянно в течение отопительного сезона. Для регулирования частоты вращения насоса установлен внешний преобразователь частоты на каждый насос. Управление преобразователем частоты осуществляется по перепаду давления при помощи датчиков давления на подающем и обратном трубопроводе системы PE27 и PE28. Контроль исправности насосов осуществляется по датчику перепада давления PDS37 и PDS41 на каждом насосе. При отсутствии перепада давления на рабочем насосе включается резервный насос. Защита от сухого хода насосов реализуется при помощи датчика PE29 на обратном трубопроводе системы. Смена рабочего насоса производится каждые 72 часа.

Насосы системы вентиляции (1 раб., 1 рез.).
Рабочие насосы включаются диспетчером и работают постоянно в течение отопительного сезона. Для регулирования частоты вращения насоса установлен внешний преобразователь частоты на каждый насос. Управление преобразователем частоты осуществляется по перепаду давления при помощи датчиков давления на подающем и обратном трубопроводе системы PE49 и PE50. Контроль исправности насосов осуществляется по датчику перепада давления PDS60 и PDS64 на каждом насосе. При отсутствии перепада давления на рабочем насосе включается резервный насос. Защита от сухого хода насосов реализуется при помощи датчика PE51 на обратном трубопроводе системы. Смена рабочего насоса производится каждые 72 часа.

Насосы системы ГВС 1 зоны НГВС1.1, НГВС2.1 (1 раб., 1 рез.).
Рабочие насосы включаются диспетчером и работают постоянно. Контроль исправности насосов осуществляется по датчикам перепада давления PDS77 и PDS79 на каждом насосе. При отсутствии перепада давления на рабочем насосе включается резервный насос. Защита от сухого хода насосов реализуется при помощи датчика PE71 на циркуляционном трубопроводе системы. Смена рабочего насоса производится каждые 72 часа.

Насосы системы ГВС 2 зоны НГВС1.2, НГВС2.2 (1 раб., 1 рез.).
Рабочие насосы включаются диспетчером и работают постоянно. Контроль исправности насосов осуществляется по датчикам перепада давления PDS92 и PDS94 на каждом насосе. При отсутствии перепада давления на рабочем насосе включается резервный насос. Защита от сухого хода насосов реализуется при помощи датчика PE86 на циркуляционном трубопроводе системы. Смена рабочего насоса производится каждые 72 часа.

Система заполнения/подпитки отопления 1 зоны.
Заполнение системы происходит в автоматическом режиме при помощи автоматической установки поддержания давления АУПДЗ 1. Состояние установки поддержания давления АУПДЗ 1 передается в Scada систему через RS-485. В ША передается сигнал "Авария".

Система заполнения/подпитки отопления 2 зоны.
Заполнение системы происходит в автоматическом режиме при помощи автоматической установки поддержания давления АУПДЗ 2. Состояние установки поддержания давления АУПДЗ 1 передается в Scada систему через RS-485. В ША передается сигнал "Авария".

Система заполнения/подпитки сетевого контура.
Заполнение системы происходит в автоматическом режиме при помощи автоматической установки поддержания давления АУПДЗ С. Состояние установки поддержания давления АУПДЗ 1 передается в Scada систему через RS-485. В ША передается сигнал "Авария".

Система заполнения/подпитки вентиляции.
Заполнение системы в ручном режиме происходит путем нажатия на кнопку на дверце шкафа ШАТ. В автоматическом режиме по сигналу от датчика давления PE44 открывается клапан Y6, включается рабочий насос заполнения. При повышении давления воды в обратном трубопроводе до заданного значения насос выключается, клапан закрывается.

Дренажные насосы ДН1, ДН2 (1 раб., 1 рез.).
Включение/выключение рабочего и резервного насоса зависит от датчиков уровня воды LS1а – LS1д (электроды), установленных в приямке. Датчик уровня LS1а сигнализирует об аварийном уровне воды в приямке. Для управления дренажными насосами предусмотрен шкаф ШУДН1. В шкаф ШУДН1 установлен контроллер для контроля уровня воды дренажного приямка и управления дренажными насосами, а также выдачи сигналов диспетчеризации в шкаф автоматизации ИТП ШАТ. В шкафу также устанавливается защита от импульсных перенапряжений, и блок бесперебойного питания с аккумуляторными батареями.

Вентиляция ИТП.
Автоматизация вентиляционной установки ИТП разрабатывается в разделе АОВ.

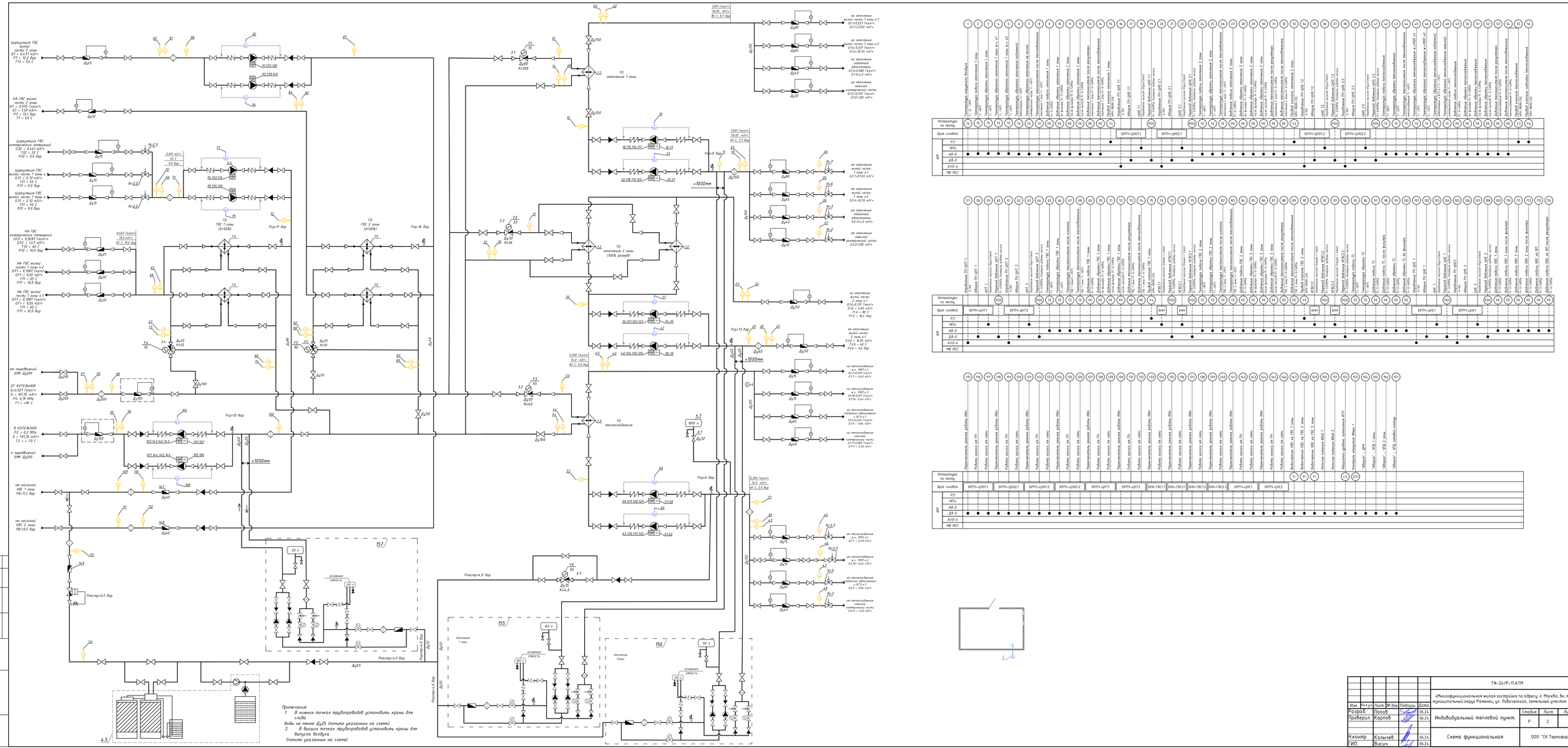
Диспетчеризация теплового пункта:
Для централизованного сбора информации о состоянии оборудования ИТП, а также значениях текущих и аварийных параметров всех систем в режиме реального времени применяется микропроцессорный модуль kB.M-3, который через дисплейный модуль kB.D может передавать данные на автоматизированное рабочее место диспетчера по Ethernet.
Объем диспетчеризации для диспетчерской здания, передаваемой через Ethernet:

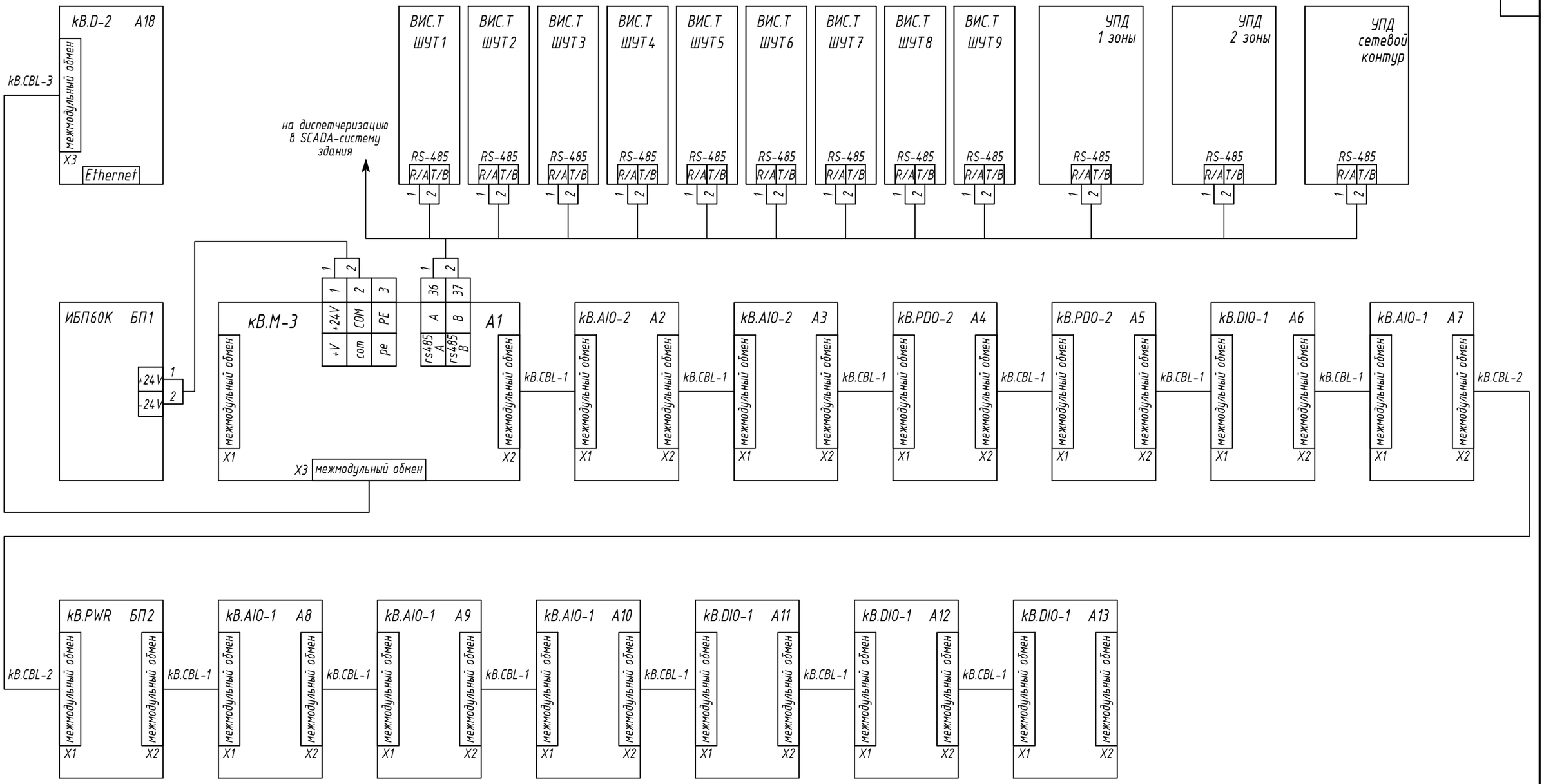
- температура в подающем и обратном трубопроводах системы отопления 1 зоны – температура в обратном трубопроводе теплосети после т/обм. отопления 1 зоны – температура в подающем и обратном трубопроводах системы отопления 2 зоны – температура в обратном трубопроводе теплосети после т/обм. отопления 2 зоны – температура в подающем и обратном трубопроводах системы вентиляции – температура в обратном трубопроводе теплосети после т/обм. вентиляции;
- температура в подающем и циркуляционном трубопроводах системы ГВС 1 зоны;
- температура в обратном трубопроводе теплосети до и после т/обм. 1 и 2 ГВС 1 зоны;
- температура в подающем и циркуляционном трубопроводах системы ГВС 2 зоны;
- температура в обратном трубопроводе теплосети до и после т/обм. 1 и 2 ГВС 2 зоны;

- температура наружного воздуха;
- температура и влажность воздуха в ИТП;
- давление в подающем и обратном трубопроводе системы отопления 1 зоны;
- давление в обратном трубопроводе теплосети до и после т/обм. отопления 1 зоны;
- давление в подающем и обратном трубопроводе системы отопления 2 зоны;
- давление в обратном трубопроводе теплосети до и после т/обм. отопления 2 зоны;
- давление в подающем и обратном трубопроводе системы вентиляции;
- давление в обратном трубопроводе теплосети до и после т/обм. вентиляции;
- давление в подающем и циркуляционном трубопроводе системы ГВС 1 зоны;
- давление в обратном трубопроводе теплосети до и после т/обм. 1 и 2 ГВС 1 зоны;
- давление в подающем и циркуляционном трубопроводе системы ГВС 2 зоны;
- давление в обратном трубопроводе теплосети до и после т/обм. 1 и 2 ГВС 2 зоны;
- давление в подающем трубопроводе системы подпитки
- давление в подающем трубопроводе системы ХВС 1 и 2 зоны;
- перепад давления насосов отопления 1 зоны - PDS1 и PDS2;
- перепад давления насосов отопления 2 зоны - PDS3 и PDS4;
- перепад давления насосов вентиляции - PDS5 и PDS6;
- перепад давления насосов теплосети - PDS7 и PDS8;
- перепад давления насосов ГВС 1 зоны - PDS9 и PDS10;
- перепад давления насосов ГВС 2 зоны - PDS11 и PDS12;
- перепад давления насосов заполнения - PDS13 и PDS14;
- сигналы рабочего и аварийного состояния насосного оборудования;
- сигналы управления и состояния регулирующих клапанов и клапанов подпитки;
- сигналы о наличии напряжения на вводе в ИТП и срабатывании АВР;
- аварийный уровень воды в дренажном приямке;
- сигналы управления и состояния шкафа управления дренажных насосов ШУДН1;
- сигналы управления и состояния установки поддержания давления АУПДЗ 1 и АУПДЗ 2;
- аварийные сигналы с блока бесперебойного питания шкафа автоматизации ШАТ;
- состояние изоляции трубопроводов;
- сигнал о затоплении ИТП.

Указания по монтажу:

В проекте выполнены планы расположения оборудования инженерных систем ИТП с указанием потоков кабельных трасс.
Прокладка кабельных трасс осуществляется: под перекрытиями - открыто в лотках в пучке; по стенам, перекрытиям или по технологическим конструкциям - в гофрированных ПВХ трубах.
Прокладку кабелей сквозь строительные конструкции (стены, перегородки, перекрытия и др.) выполнять в отфактурованных отверстиях (проемах) с применением кабельных проходок, соответствующих ГОСТ Р 53310.
Силовые кабельные линии управления насосами, регулирующими и соленоидными клапанами, а так же слаботочные линии прокладываются в разных лотках. Допускается прокладка силовых линий в лотках электрики.
В лотках кабели прокладывать многослойно с произвольным взаимным расположением. Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном лотке, не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения лотка в свету.
Кабели крепить к лоткам, установленным в вертикальной плоскости и расположенным плашмя на опорных поверхностях, а также на спусках и подъемах пластиковыми хомутами с расстоянием между точками крепления не более 1 м.
Кабели маркировать в начале и конце трасс, на поворотах трассы и на ее ответвлениях.
Для маркировки силовых кабелей применять квадратные бирки, для контрольных - треугольные.
Прокладку и крепление лотков выполнить в соответствии с альбомом типовых решений завода-изготовителя.
Лотки крепить не реже, чем через каждые 1,5 метра, а также на поворотах, подъемах, спусках, пересечениях, ответвлениях, обходах выступов и препятствий.
Датчик температуры наружного воздуха установить на северной стороне стены здания, на высоте не менее 3 метров, вдали от дверных и оконных проемов.
Приборы автоматизации устанавливаются в местах, удобных для монтажа и эксплуатации.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током в случае нарушения изоляции необходимо выполнить защитное зануление корпусов приборов, щитов и оборудования автоматики в соответствии с требованиями ПУЭ гл. 1.7, а также инструкциями на аппаратуру автоматики заводов-изготовителей.
Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в рабочем проекте мероприятий.


Циркуляция ГВС жилой части 2 зоны
G1 = 0,47 м3/ч
P1 = 12,2 Бар
T13 = 55 С
НА ГВС жилой части 2 зоны
G2 = 0,692 Гкал/ч
G1 = 1,59 м3/ч
P1 = 10,1 Бар
T1 = 65 С
Циркуляция ГВС коммерческих помещений
G32 = 0,447 м3/ч
T32 = 55 С
P32 = 9,0 Бар
Циркуляция ГВС жилой части 1 зоны к
G31 = 2,72 м3/ч
T31 = 55 С
P31 = 9,0 Бар
Циркуляция ГВС жилой части 1 зоны и
G31 = 2,72 м3/ч
T31 = 55 С
P31 = 9,0 Бар
НА ГВС коммерческих помещений
G12 = 0,6997 Гкал/ч
T12 = 14,7 м3/ч
T12 = 65 С
P12 = 10,0 Бар
НА ГВС жилой части 1 зоны и 2
G11 = 0,1987 Гкал/ч
G11 = 9,95 м3/ч
T11 = 65 С
P11 = 10,0 Бар
НА ГВС жилой части 1 зоны и 1
G11 = 0,1987 Гкал/ч
G11 = 9,95 м3/ч
T11 = 65 С
P11 = 10,0 Бар
от передвижной БМК Ду200
ОТ КОТЕЛЬНОЙ
G=2,021 Гкал/ч
G = 101,25 м3/ч
P1= 0,19 МПа
T1 = 90 С
В КОТЕЛЬНОЙ
P2 = 0,2 МПа
G = 101,35 м3/ч
T2 = + 70 С
к передвижной БМК Ду200
от насосной ХВС 1 зоны
P0=11,5 Бар
от насосной ХВС 2 зоны
P0=13,5 Бар
Pгр=11 бар
Pгр=16 бар
Pгр=13 бар
Pгр=6 бар
Pгр=8 бар
Pнастр=5,0 бар
Pнастр=4,0 бар
ТО отопления 1 зоны
ТО отопления 2 зоны (100% резерв)
ТО теплоснабжения
ТО ГВС 1 зоны (2+50%)
ТО ГВС 2 зоны (2+50%)
1,001 Гкал/ч
50,05 м3/ч
90 С, 6,7 Бар
на отопление жилой части 1 зоны и 1
G11=0,553 Гкал/ч
G11=27,65 м3/ч
на отопление жилой части 1 зоны и 2
G1к=0,231 Гкал/ч
G1к=16,55 м3/ч
на отопление подвальной обвязкиу
G13=0,080 Гкал/ч
G13=4,0 м3/ч
на отопление нежилой коммерческой части
G12=0,037 Гкал/ч
G12=1,85 м3/ч
от отопления жилой части 1 зоны и 1
G21=27,65 м3/ч
от отопления жилой части 1 зоны и 2
G2к=16,55 м3/ч
от отопления подвальной обвязкиу
G23=4,0 м3/ч
от отопления нежилой коммерческой части
G22=1,85 м3/ч
на отопление жилой части 2 зоны и 1
G1б=0,177 Гкал/ч
G1б = 8,85 м3/ч
T1б = 80 С
P1б = 10,4 Бар
от отопления жилой части 2 зоны и 2
G2б = 16,95 м3/ч
T2б = 60 С
P2б = 9,6 Бар
на теплоснабжение ж.ч. МОП и 1
G17=0,200 Гкал/ч
G17 = 8,40 м3/ч
на теплоснабжение ж.ч. МОП и 2
G17б=0,011 Гкал/ч
G17б= 0,44 м3/ч
на теплоснабжение подвальной обвязкиу
G13 и 1
G17=0,080 Гкал/ч
G17б = 4,04 м3/ч
на теплоснабжение нежилой коммерческой части
G17=0,087 Гкал/ч
G17б = 3,32 м3/ч
Примечания:
1. В нижних точках трубопроводов установить краны для слива воды не менее Ду25 (помимо указанных на схеме).
2. В высших точках трубопроводов установить краны для выпуска воздуха (помимо указанных на схеме).
Аппаратура по месту
Шит силовой
Р3
МП4
АВ-0
ДВ-0
АУО-4
МВ МСС
БРПЧ-ЦНО1.1
БРПЧ-ЦНО2.1
БРПЧ-ЦНО1.2
БРПЧ-ЦНО2.2
БРПЧ-ЦНП1
БРПЧ-ЦНТ2
БРПЧ-ЦНС1
БРПЧ-ЦНС2
БНН-ГВС1.1
БНН-ГВС2.1
БНН-ГВС1.2
БНН-ГВС2.2
ТФ-24/Р-11АТМ
«Многофункциональная жилая застройка по адресу г. Москва, бн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.
Индивидуальный тепловой пункт.
Схема функциональная
ООО "СК Тернофорк"
Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
Разраб. Попов 06.24
Проверил Карпов 06.24
Н.контр. Калычев 06.24
ГИП Висич 06.24
Стадия Лист Листов
Р 2
Копировал
Формат А2х3 594х1260



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист.	№.док	Подпись.	Дата.
Разраб.		Попов			06.24
Проверил		Карпов			06.24
Н.контр		Колычев			06.24
ГИП		Висич			06.24

ТФ-24/Р-11.АТМ

«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.

Индивидуальный тепловой пункт.

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

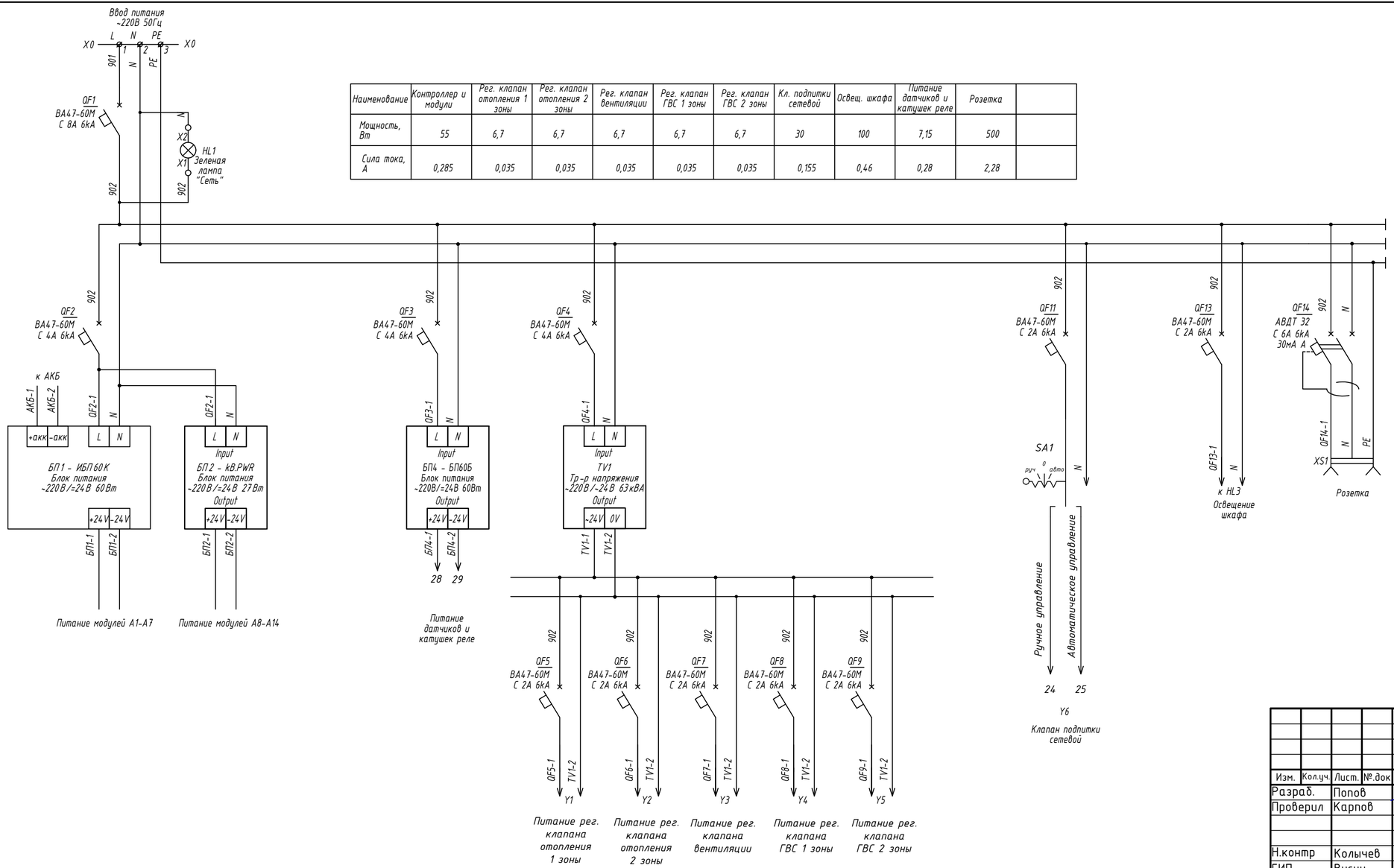
Схема структурная шкафа автоматики ШАТ

ООО "СК Термоформ"

Копировал

Формат А3

Наименование	Контроллер и модули	Рег. клапан отопления 1 зоны	Рег. клапан отопления 2 зоны	Рег. клапан вентиляции	Рег. клапан ГВС 1 зоны	Рег. клапан ГВС 2 зоны	Кл. подпитки сетевой	Освещ. шкафа	Питание датчиков и катушек реле	Розетка	
Мощность, Вт	55	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	30	100	7,15	500	
Сила тока, А	0,285	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,155	0,46	0,28	2,28	



Изм.	Кол.уч.	Лист.	№.док	Подпись	Дата
Разраб.		Попов			06.24
Проверил		Карпов			06.24
Н.контр		Колычев			06.24
ГИП		Висич			06.24

ТФ-24/Р-11.АТМ

«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.

Индивидуальный тепловой пункт.

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Схема электрическая принципиальная шкафа автоматики ШАТ

ООО "СК Термоформ"

Согласовано

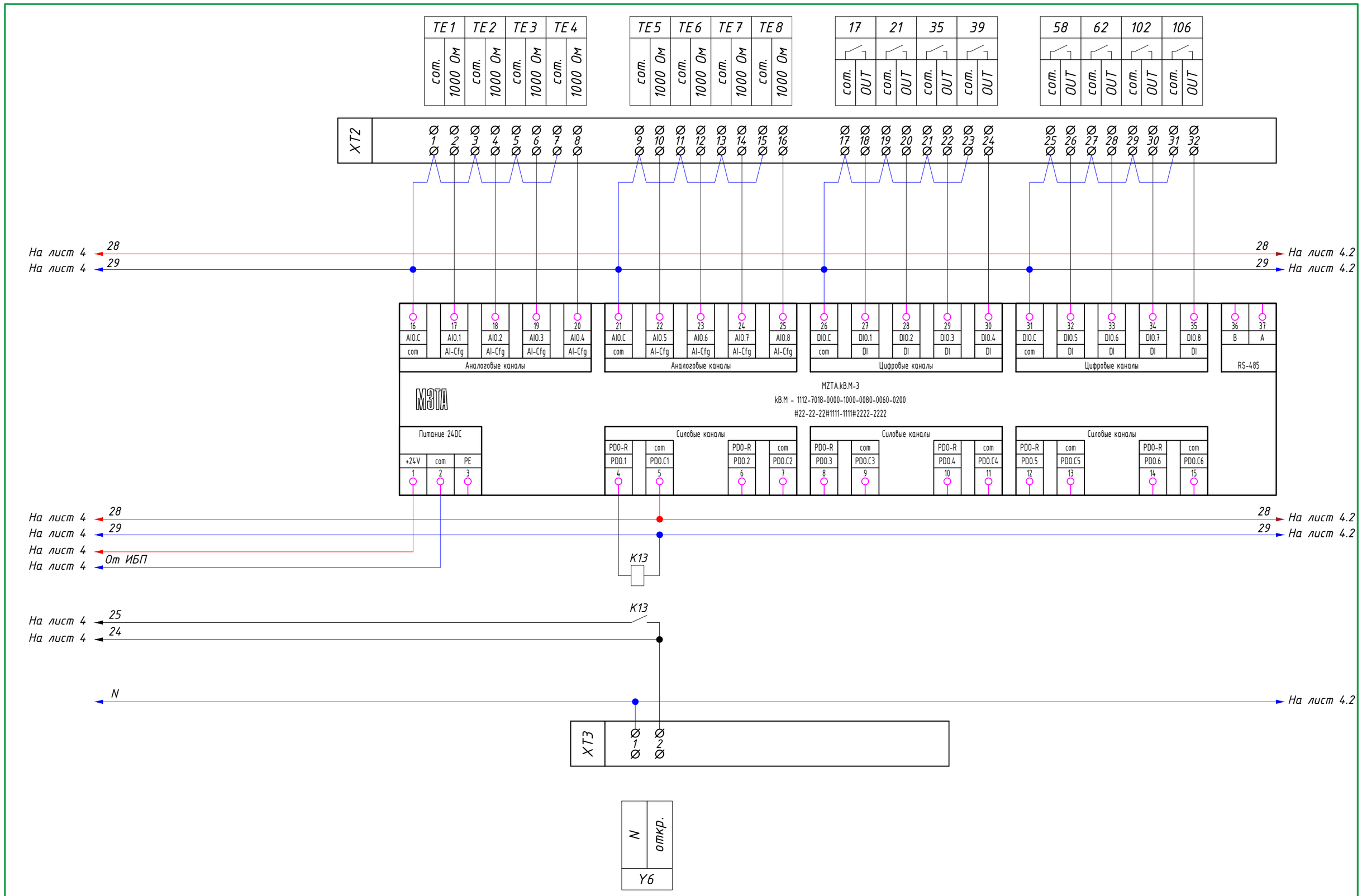
Взам. инв. №

Подп. и дата

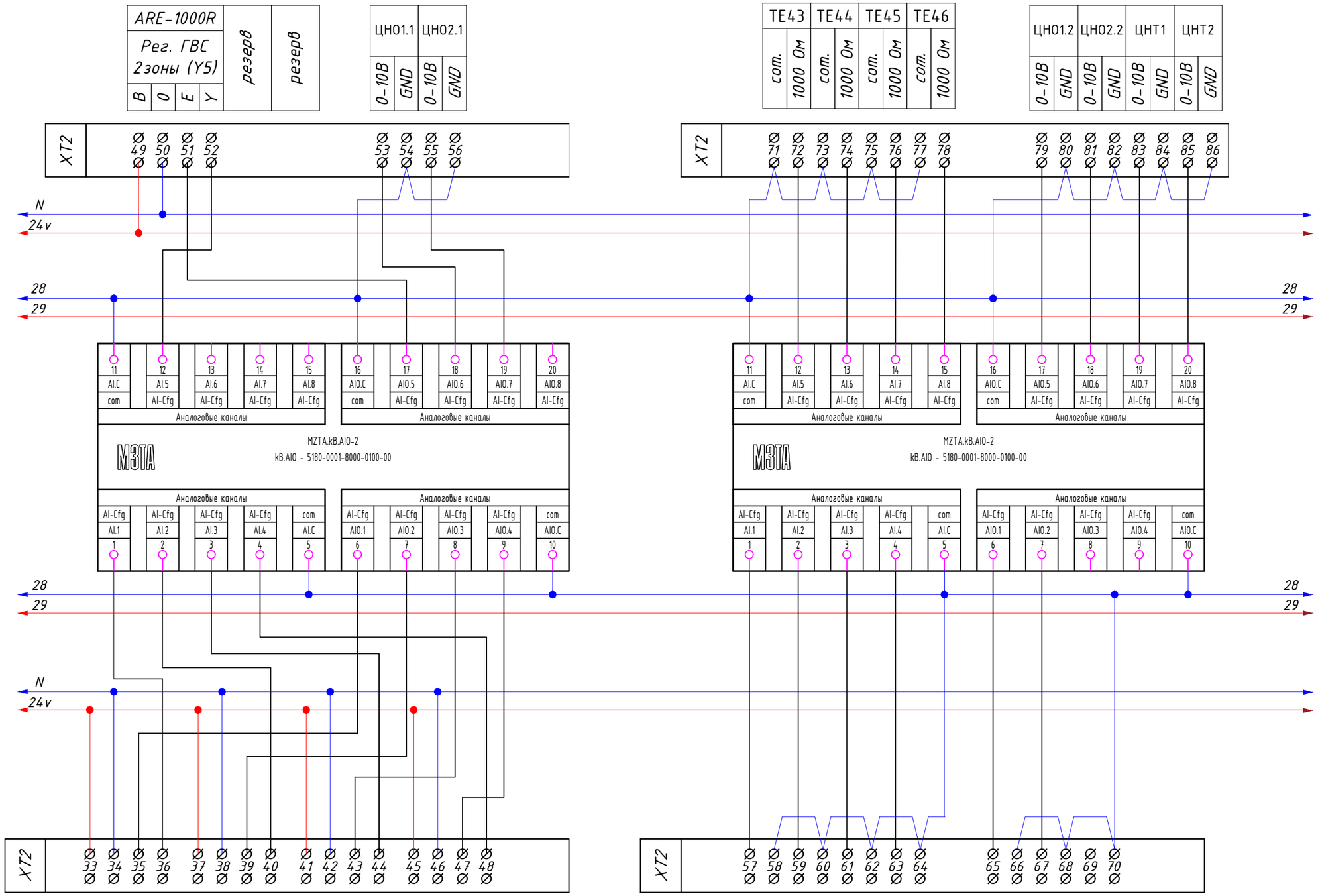
Инв. № подл.

Копировал

Формат А4х3 297х630 А4х7



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТФ-24/Р-11.АТМ	Лист 4.1



B	0	E	Y
Рег. ЦО 1зоны (Y1)			
AME-1800R			

B	0	E	Y
Рег. ЦО 2зоны (Y2)			
ARE-1000R			

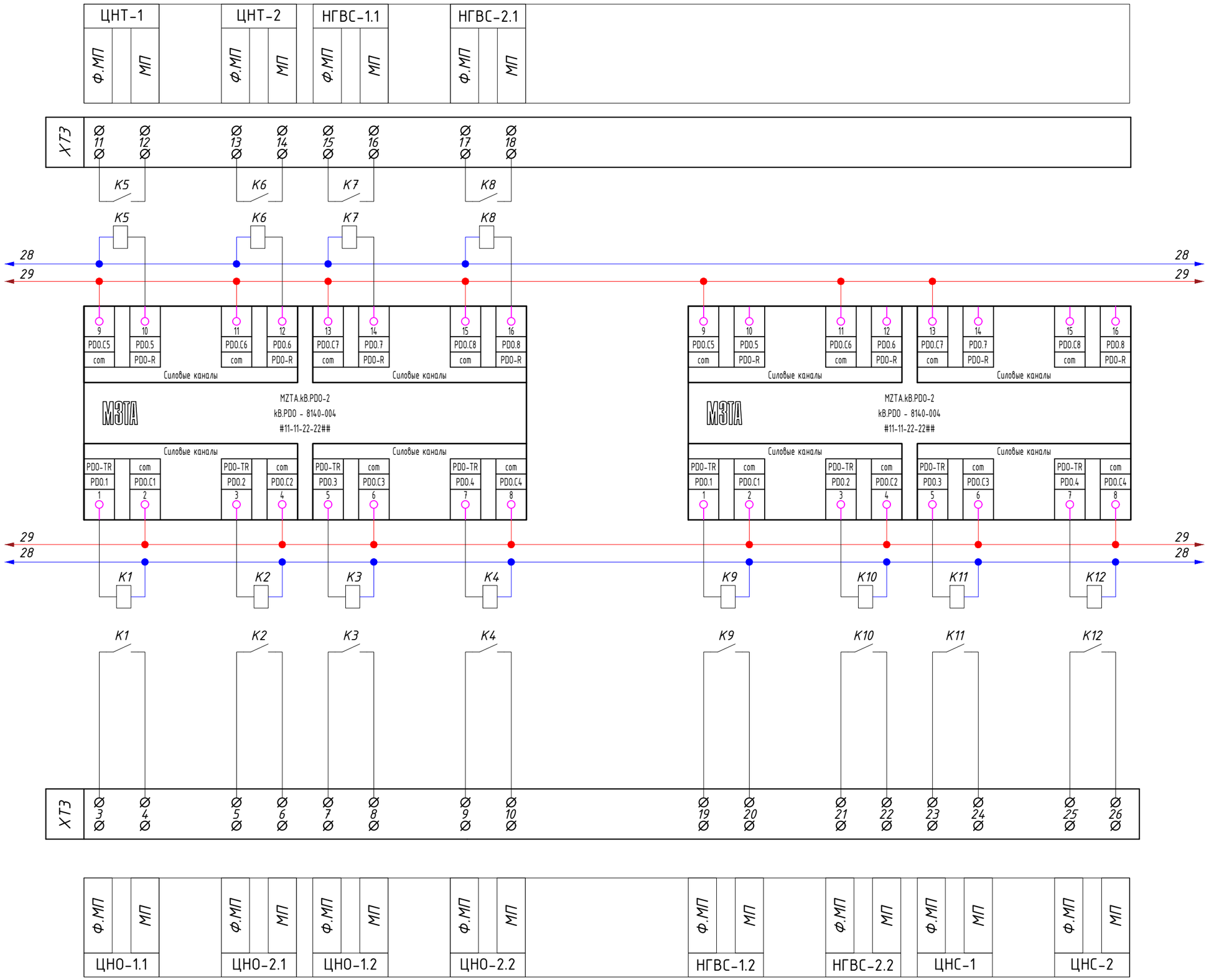
B	0	E	Y
Рег. ЦТ (Y3)			
ARE-1000R			

B	0	E	Y
Рег. ГВС 1зоны (Y4)			
AME-1800R			

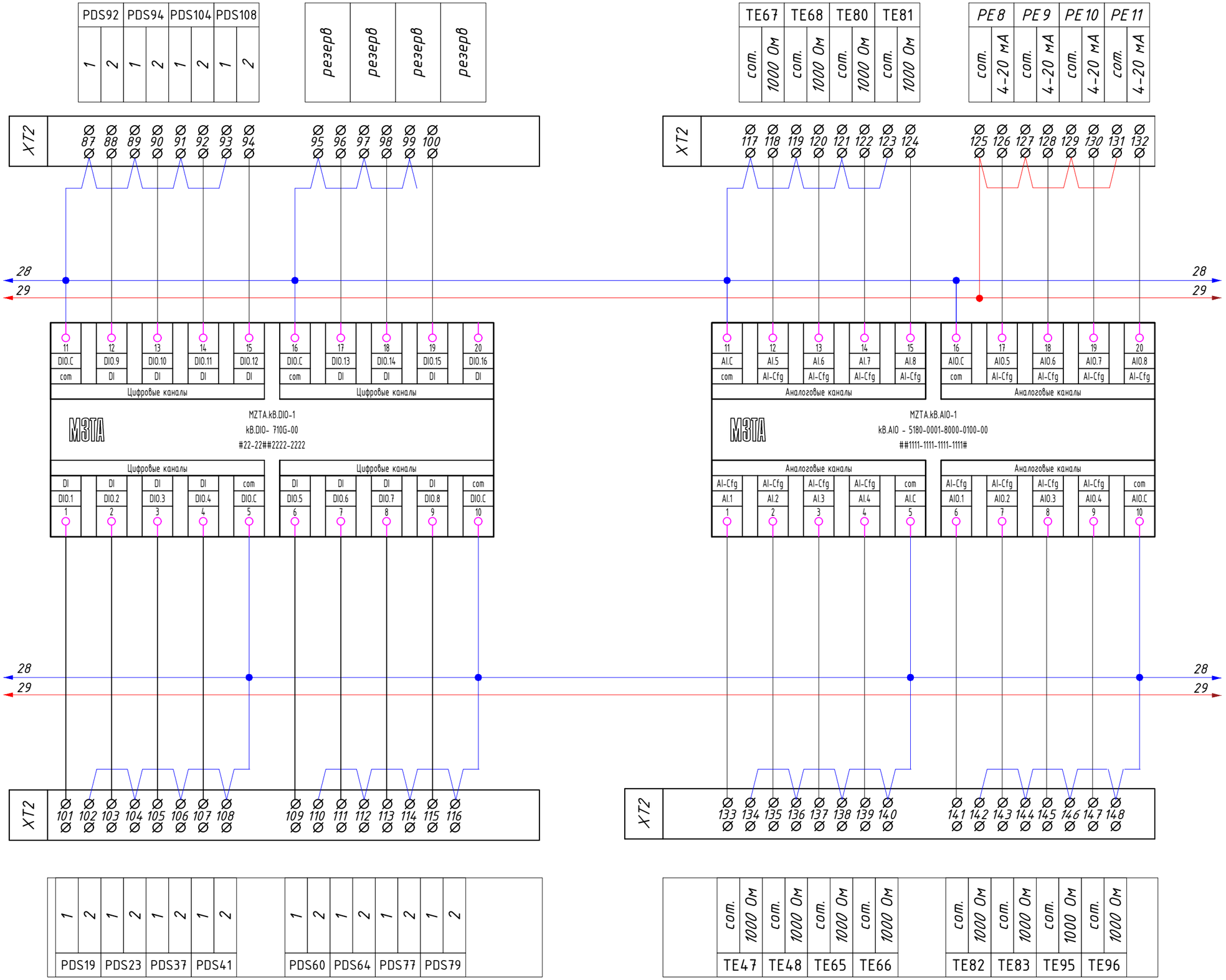
com.	1000 Ом	com.	1000 Ом	com.	1000 Ом	com.	1000 Ом
TE24		TE25		TE26		TE42	

0-10В	GND	0-10В	GND		
ЦНС1		ЦНС2		резерв	резерв

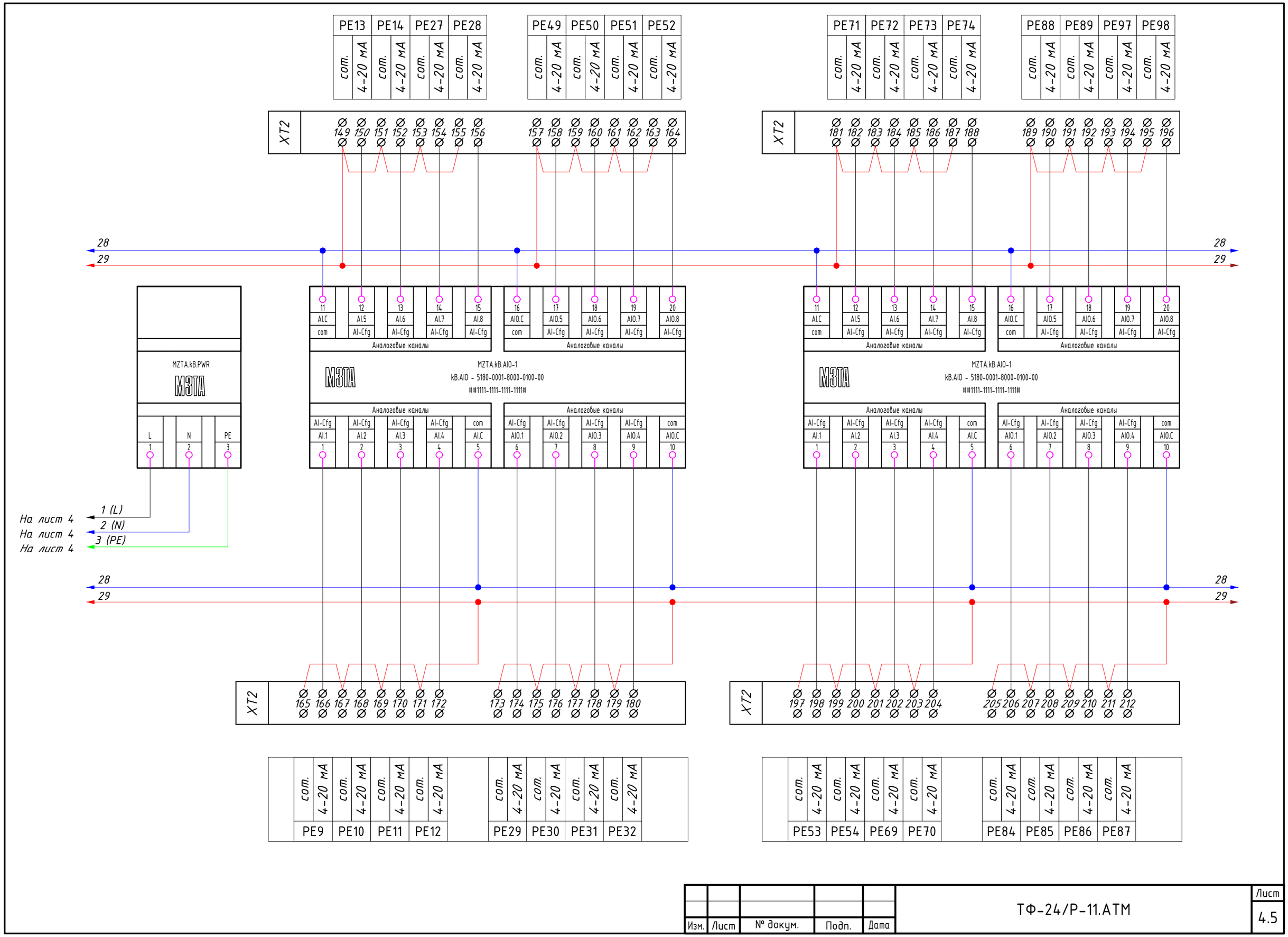
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТФ-24/Р-11.АТМ	Лист 4.2



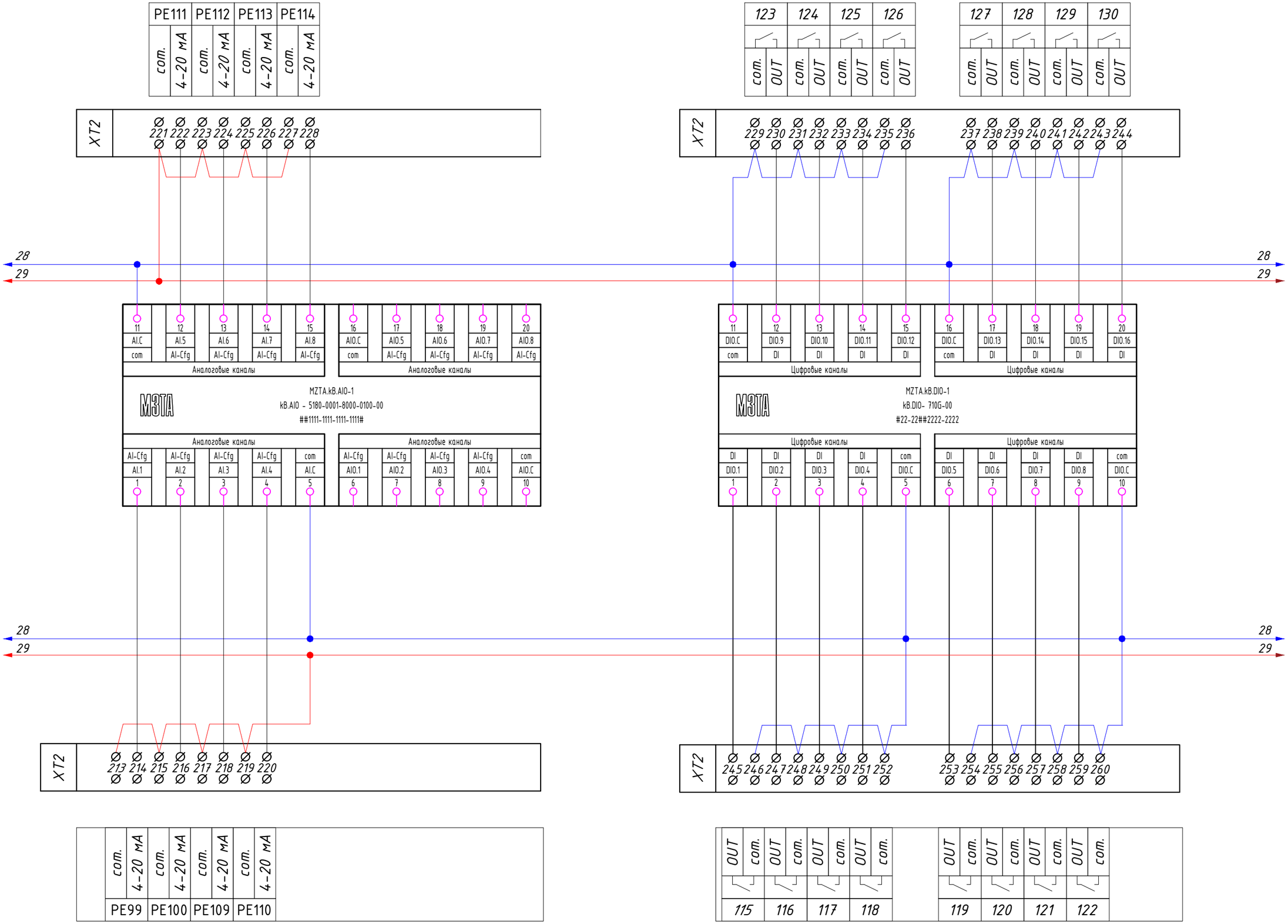
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТФ-24/Р-11.АТМ	Лист 4.3



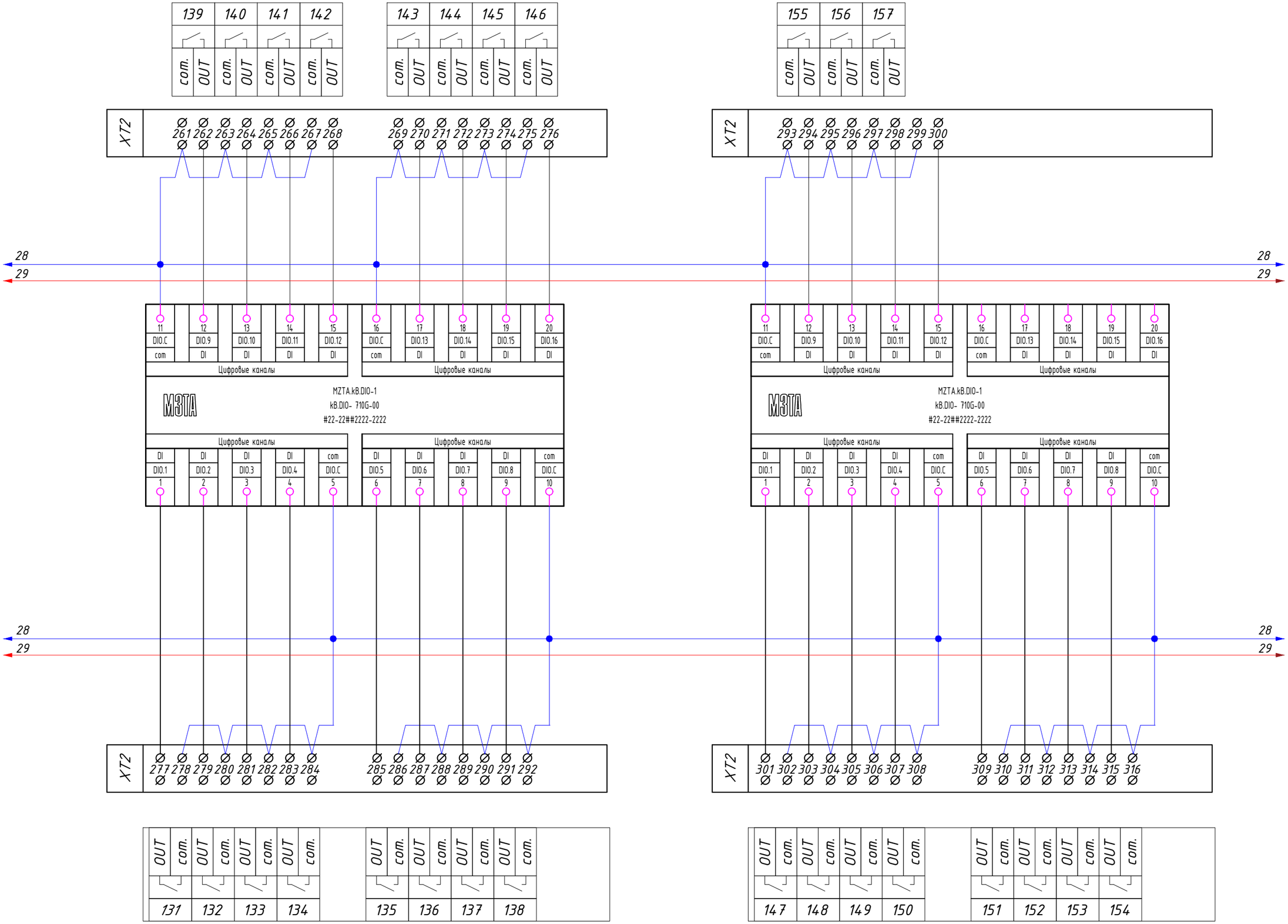
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТФ-24/Р-11.АТМ	Лист 4.4



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТФ-24/Р-11.АТМ	Лист 4.5

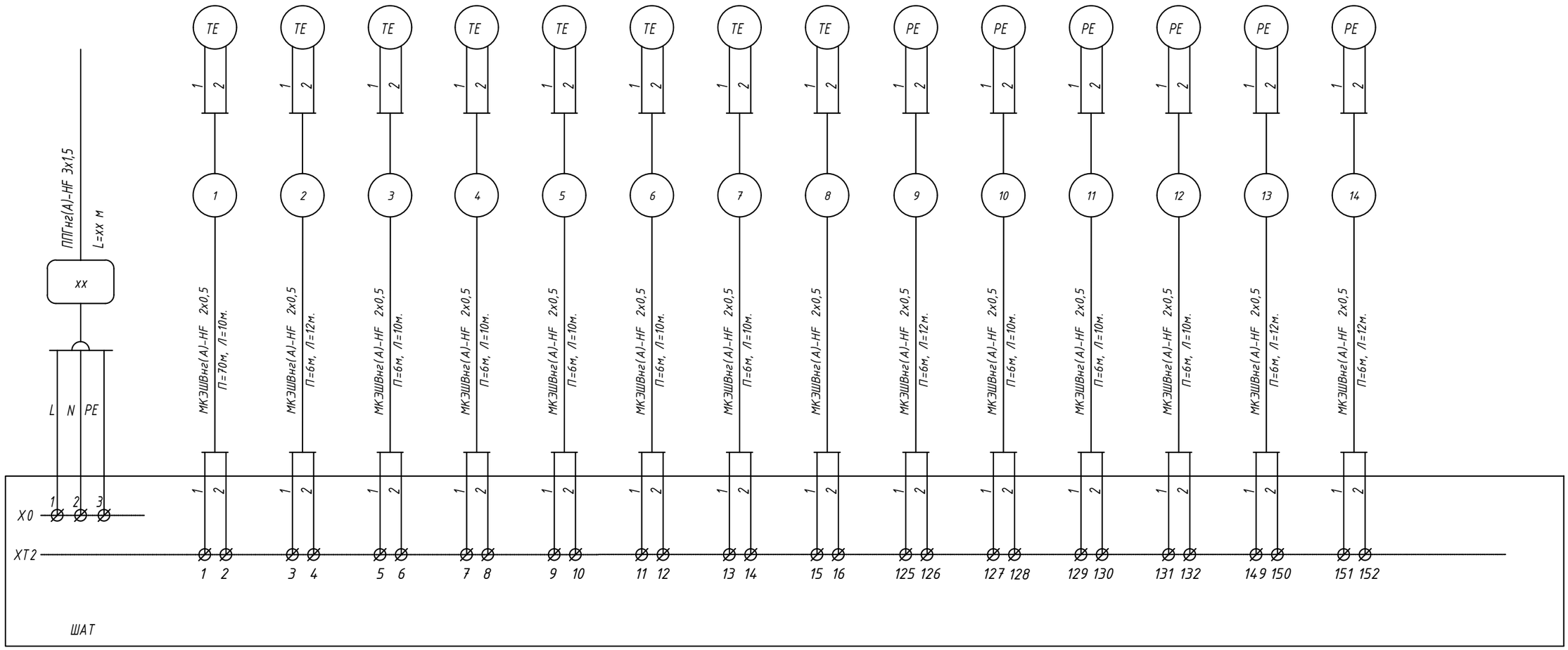


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТФ-24/Р-11.АТМ	Лист 4.6



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТФ-24/Р-11.АТМ	Лист 4.7

Наименование параметра и места установки	Датчики температуры								Датчики давления						
	Наружный воздух	Подающий трубопровод отопления 1 зоны	Обратный трубопровод отопления 1 зоны	Обратный трубопровод отопления 1 зоны ж.ч. к1	Обратный трубопровод отопления 1 зоны ж.ч. к2	Обр. трубопровод отопления подземной автостоянки	Обр. трубопровод отопления не жилой комм. части	Трубопровод после ТО отопления 1 зоны	Подающий трубопровод отопления 1 зоны	Обратный трубопровод отопления 1 зоны	Обр. труб-д отопления 1 зоны после фильтра	Обр. труб-д отопления 1 зоны после насосов	Подающий. труб-д ТС после регулятора отопления 1 зоны	Обр. труб-д ТС после т/обм. отопления 1 зоны	
Поз. обозначение															
Обозначение чертежа установки															
Обозначение по функциональной схеме	TEн	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	



1. Для всех дискретных датчиков использовать нормально открытые контакты
2. Прокладку всех кабелей произвести в кабельном лотке, подводку кабелей к датчикам и оборудованию выполнить в гофрированной трубе
3. Длины кабелей уточнить по месту

Изм.	Кол.уч.	Лист.	№.док	Подпись.	Дата.
Разраб.		Попов			06.24
Проверил		Карпов			06.24
Н.контр		Колычев			06.24
ГИП		Висич			06.24

ТФ-24/Р-11.АТМ

«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.

Индивидуальный тепловой пункт.

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Схема внешних соединений шкафа автоматики ШАТ

ООО "СК Термоформ"

Согласовано

Взам. инв. №

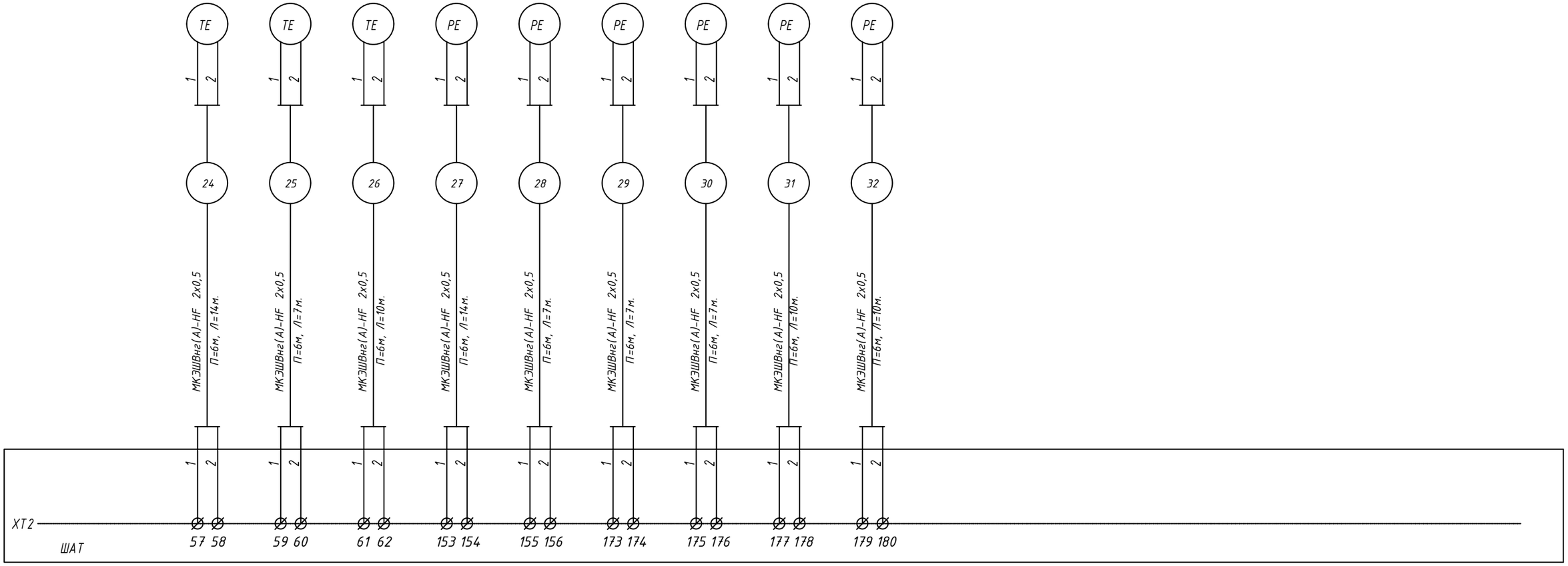
Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и места установки													
	Датчики температуры			Датчики давления									
	Подающий трубопровод отопления 2 зоны	Обратный трубопровод отопления 2 зоны	Трубопровод после ТО отопления 2 зоны	Подающий трубопровод отопления 2 зоны	Обратный трубопровод отопления 2 зоны	Обр. труб-д отопления 2 зоны после фильтра	Обр. труб-д отопления 2 зоны после насосов	Подающий. труб-д ТС после регулятора отопления 2 зоны	Обр. труб-д ТС после т/обм. отопления 2 зоны				
Поз. обозначение													
Обозначение чертежа установки													
Обозначение по функциональной схеме	TE	TE	TE	PE	PE	PE	PE	PE	PE				



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

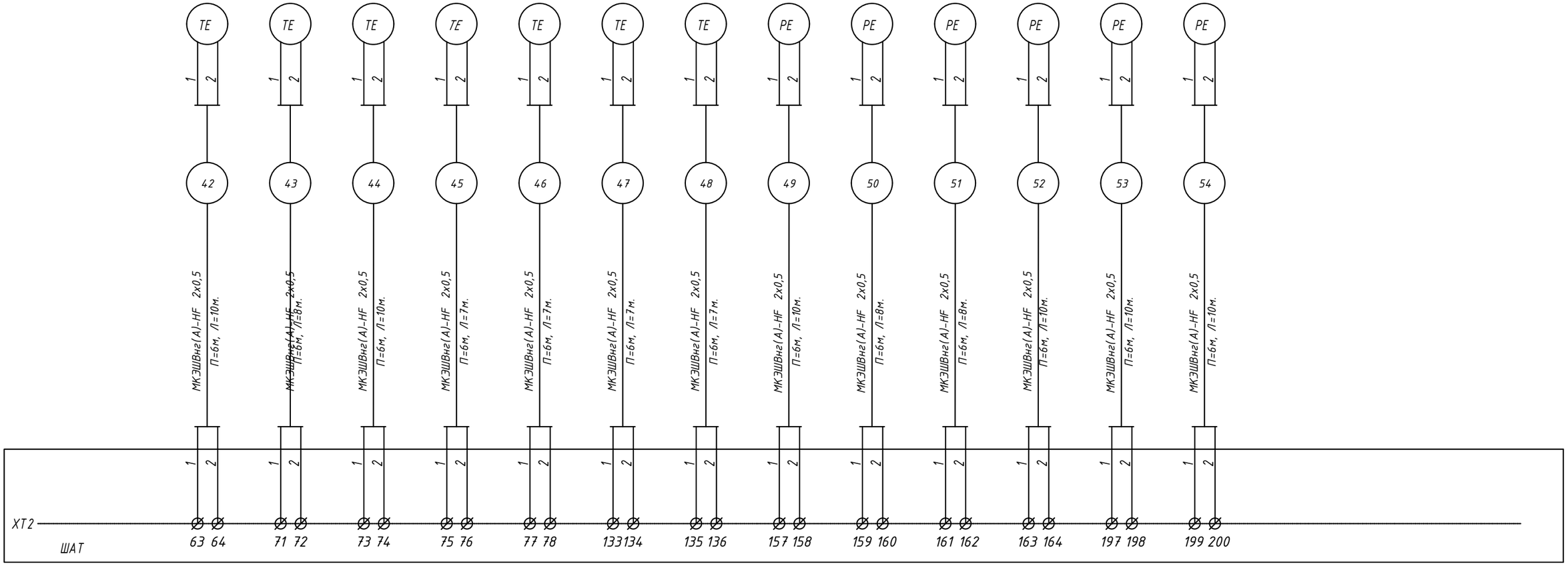
ТФ-24/Р-11.АТМ

Лист 5.1

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и места установки	Датчики температуры							Датчики давления						
	Подающий трубопровод теплоснабжения	Обратный трубопровод теплоснабжения	Трубопровод после ТО теплоснабжения	Обратный трубопровод теплоснабжения ж.ч. МОП к1	Обратный трубопровод теплоснабжения ж.ч. МОП к2	Обратный труб-д теплоснабжения подземной автостоянки	Обратный труб-д теплоснабжения коммерческой части	Подающий трубопровод теплоснабжения	Обратный трубопровод теплоснабжения	Обр. труб-д теплоснабжения после фильтра	Обр. труб-д теплоснабжения после насосов	Подающий. труб-д ТС после регулятора теплоснабжения	Обр. труб-д ТС после т/обм. теплоснабжения	
Поз. обозначение														
Обозначение чертежа установки														
Обозначение по функциональной схеме	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

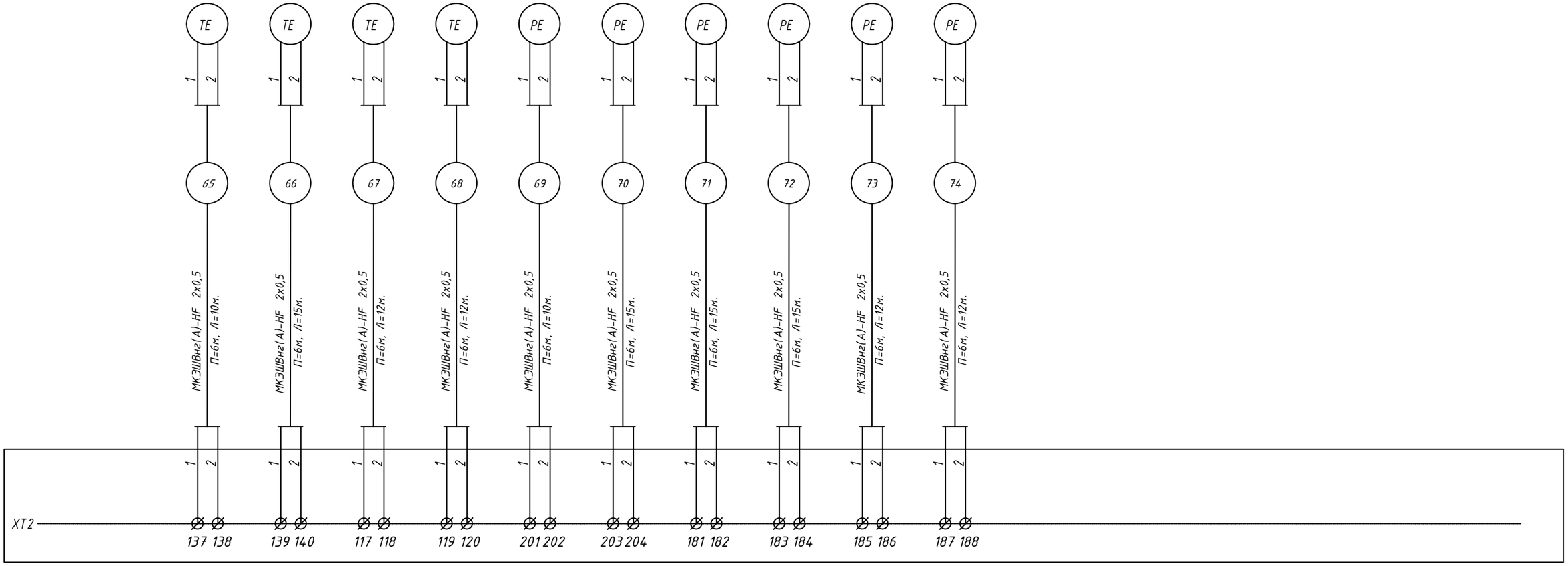
ТФ-24/Р-11.АТМ

Лист 5.2

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и места установки	Датчики температуры				Датчики давления						
	Подающий трубопровод ГВС 1 зоны	Обратный трубопровод ГВС 1 зоны	подающий. труб-д ТС после клапана ГВС 1 зоны	Обр. труб-д ТС после т/обм. ГВС 1 зоны	Подающий трубопровод ГВС 1 зоны	Обратный трубопровод ГВС 1 зоны	Обратный трубопровод после фильтра ГВС 1 зоны	Обр. труб-д ГВС 1 зоны после насосов	Под. труб-д ТС после регулятора ГВС 1 зоны	Обр. труб-д ТС после т/обм. ГВС 1 зоны	
Поз. обозначение											
Обозначение чертежа установки											
Обозначение по функциональной схеме	TE	TE	TE	TE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

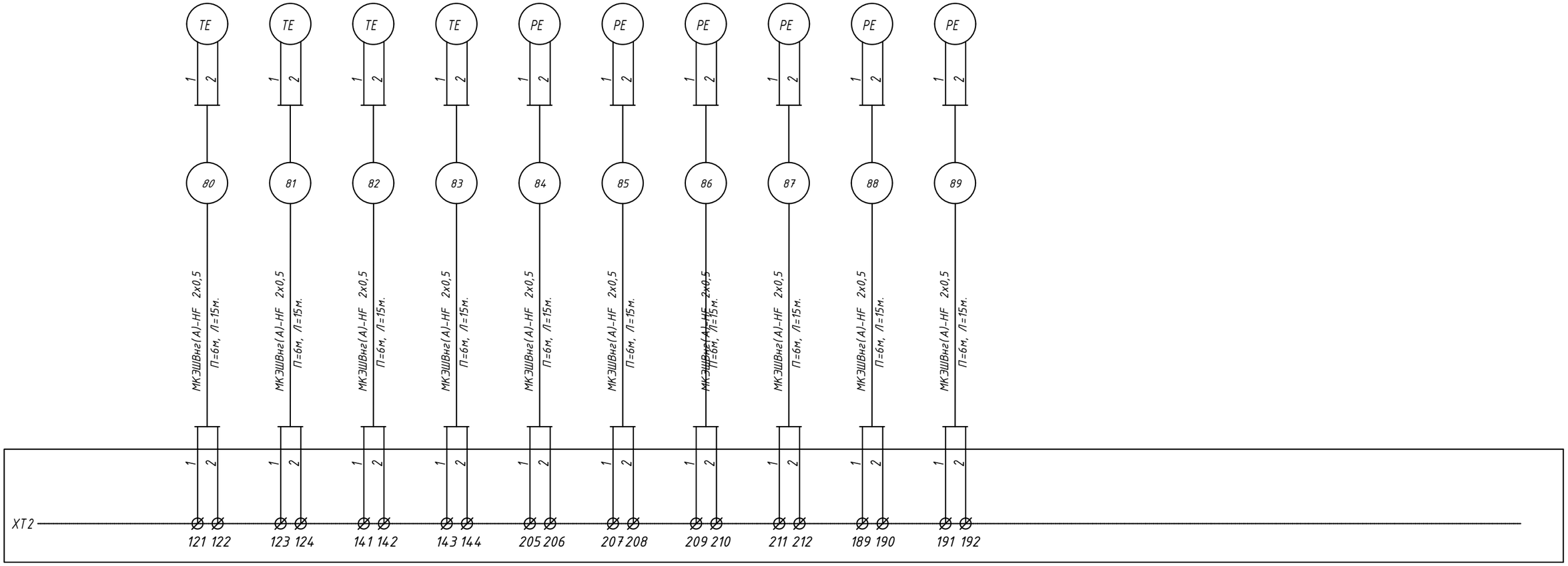
ТФ-24/Р-11.АТМ

Лист 5.3

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и места установки											
	Датчики температуры				Датчики давления						
	Подающий трубопровод ГВС 2 зоны	Обратный трубопровод ГВС 2 зоны	подающий. труб-д ТС до т/обм. ГВС 2 зоны	Обр. труб-д ТС после т/обм. ГВС 2 зоны	Подающий трубопровод ГВС 2 зоны	Обратный трубопровод ГВС 2 зоны	Обратный трубопровод после фильтра ГВС 2 зоны	Обр. труб-д ГВС 2 зоны после насосов	Под. труб-д ТС до после регулятора ГВС 2 зоны	Обр. труб-д ТС после т/обм. , ГВС 2 зоны	
Поз. обозначение											
Обозначение чертежа установки											
Обозначение по функциональной схеме	TE	TE	TE	TE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

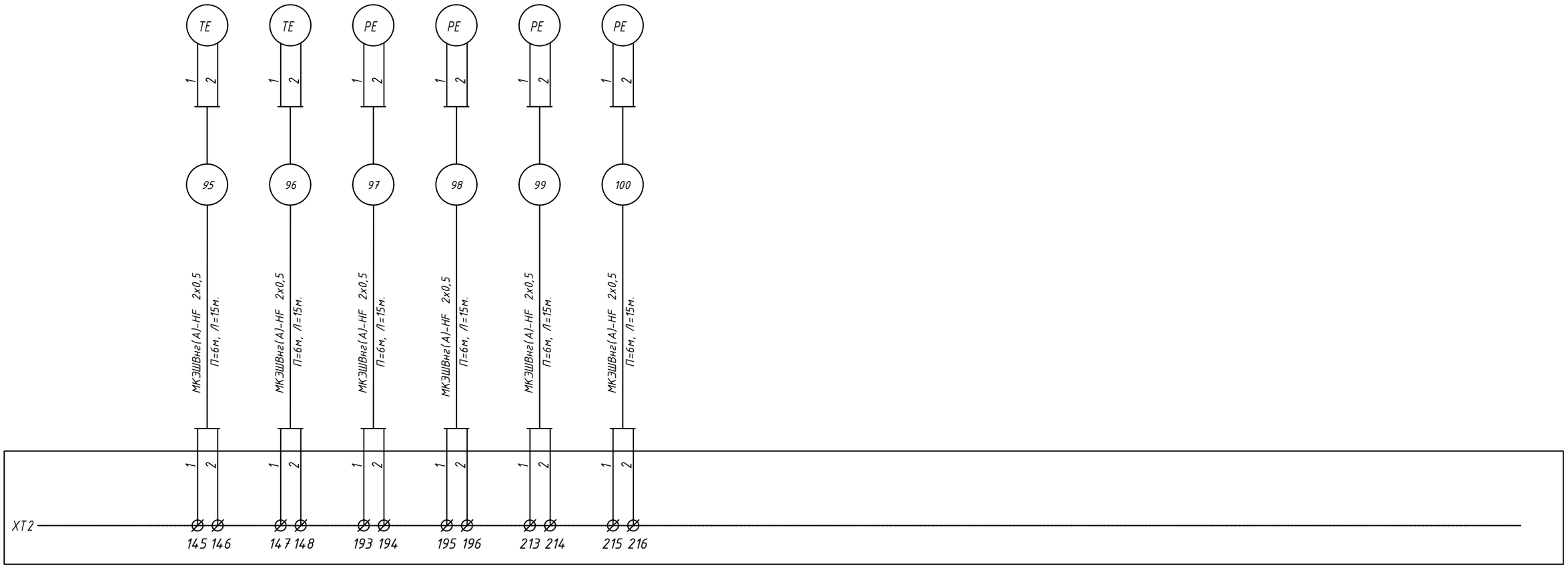
ТФ-24/Р-11.АТМ

Лист 5.4

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и места установки											
	Датчики температуры		Датчики давления								
	Подающий трубопровод ТС	Обратный трубопровод ТС	Подающий трубопровод ТС	Подающий трубопровод ТС после фильтра	Обратный трубопровод ТС	Обратный трубопровод ТС до фильтра					
Поз. обозначение											
Обозначение чертежа установки											
Обозначение по функциональной схеме	TE	TE	PE	PE	PE	PE					



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

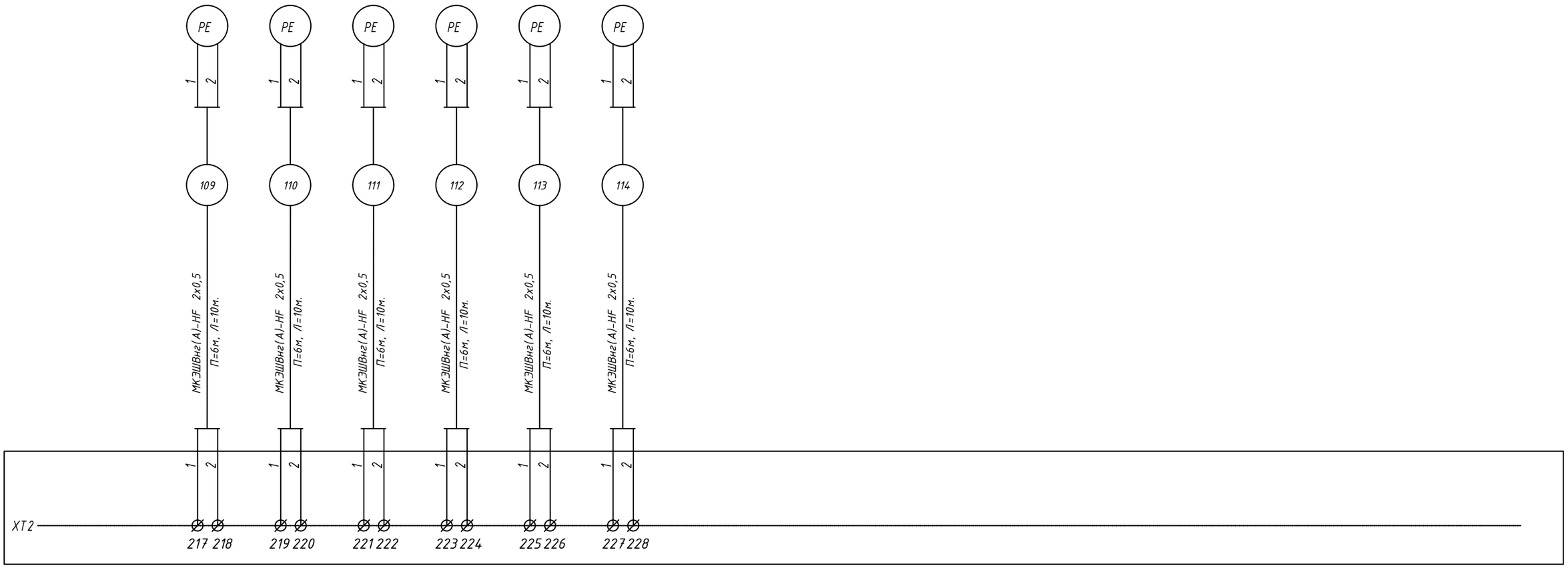
ТФ-24/Р-11.АТМ

Лист 5.5

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и места установки									
	Датчики давления								
	Трубопровод ХВС 1 зоны до фильтра	Трубопровод ХВС 1 зоны после фильтра	Трубопровод ХВС 2 зоны до фильтра	Трубопровод ХВС 2 зоны после фильтра	Трубопровод ХВС на ВП	Трубопровод ХВС на ВП после регулятора			
Поз. обозначение									
Обозначение чертежа установки									
Обозначение по функциональной схеме	PE	PE	PE	PE	PE	PE			



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

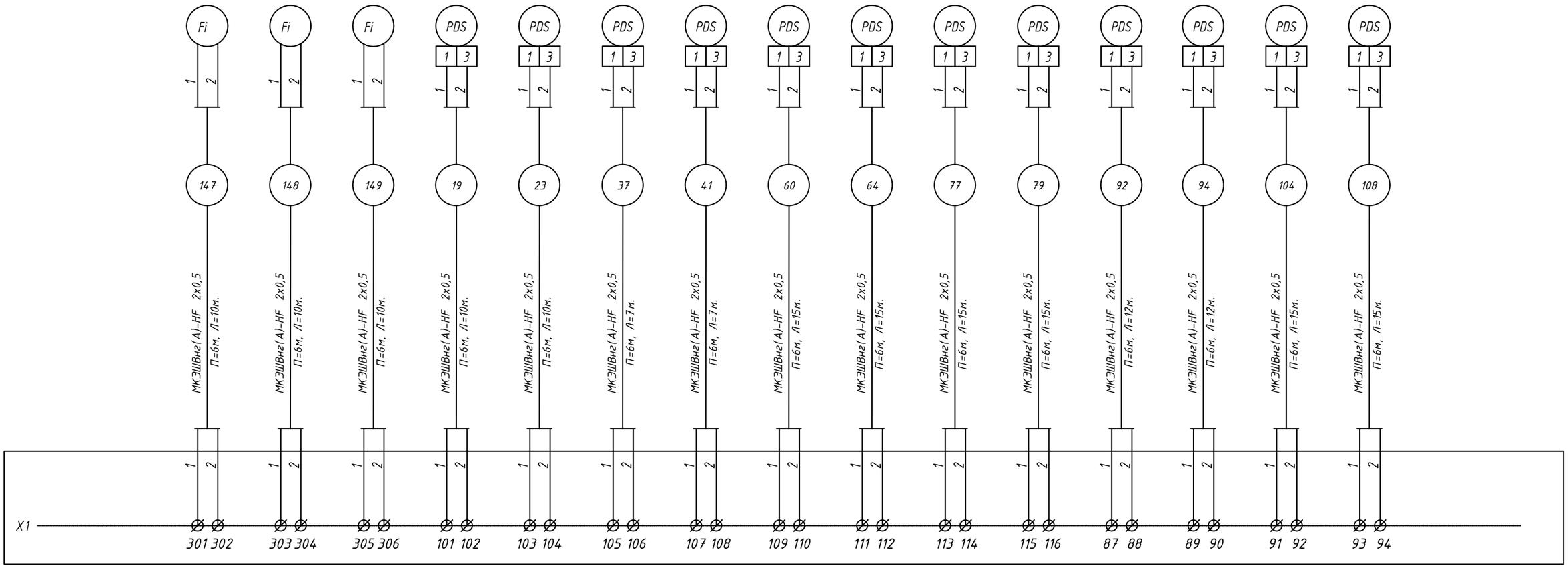
ТФ-24/Р-11.АТМ

Лист 5.6

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и места установки	Расходомеры			Реле перепада давления													
	Трубопровод ХВС 1 зоны	Трубопровод ХВС 2 зоны	Трубопровод подпитки	Насос сист. отопл. 1 зоны ЦНО1.1	Насос сист. отопл. 1 зоны ЦНО2.1	Насос сист. отопл. 2 зоны ЦНО1.2	Насос сист. отопл. 2 зоны ЦНО2.2	Насос сист. теплоснабжения ЦНТ1	Насос сист. теплоснабжения ЦНТ2	Насос сист. ГВС 1 зоны НГ1-1	Насос сист. ГВС 1 зоны НГ1-2	Насос сист. ГВС 2 зоны НГ2-1	Насос сист. ГВС 2 зоны НГ2-2	Насос сист. теплосети НС1	Насос сист. теплосети НС2		
Поз. обозначение																	
Обозначение чертежа установки																	
Обозначение по функциональной схеме	Fi	Fi	Fi	PDS	PDS	PDS	PDS	PDS	PDS	PDS	PDS	PDS	PDS	PDS	PDS		



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

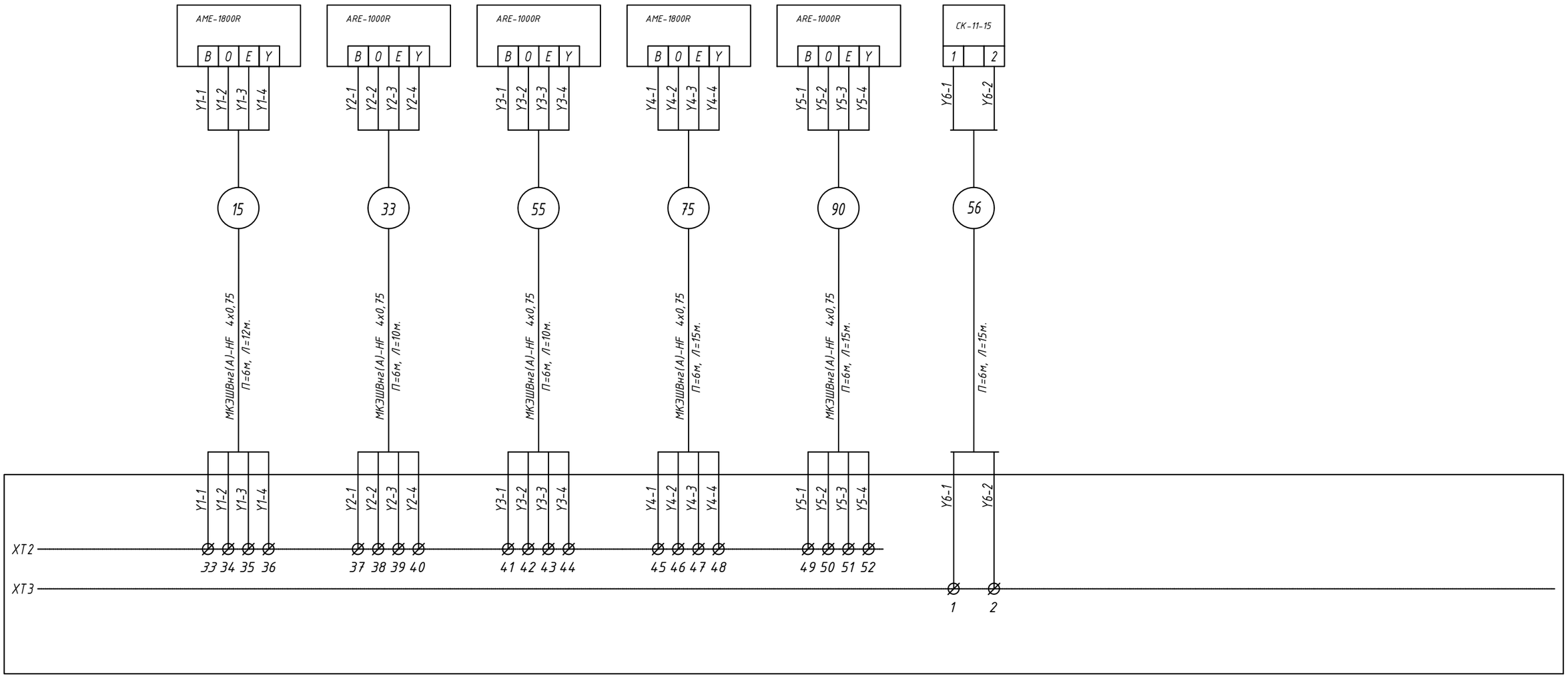
ТФ-24/Р-11.АТМ

Лист 5.7

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и места установки								
	Регулирующие клапаны					Клапаны подпитки		
	Клапан регулирующий системы отопления 1 зоны	Клапан регулирующий системы отопления 2 зоны	Клапан регулирующий системы вентиляции	Клапан регулирующий системы ГВС 1 зоны	Клапан регулирующий системы ГВС 2 зоны	Клапан подпитки системы вентиляции		
Поз. обозначение								
Обозначение чертежа установки								
Обозначение по функциональной схеме	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6		



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

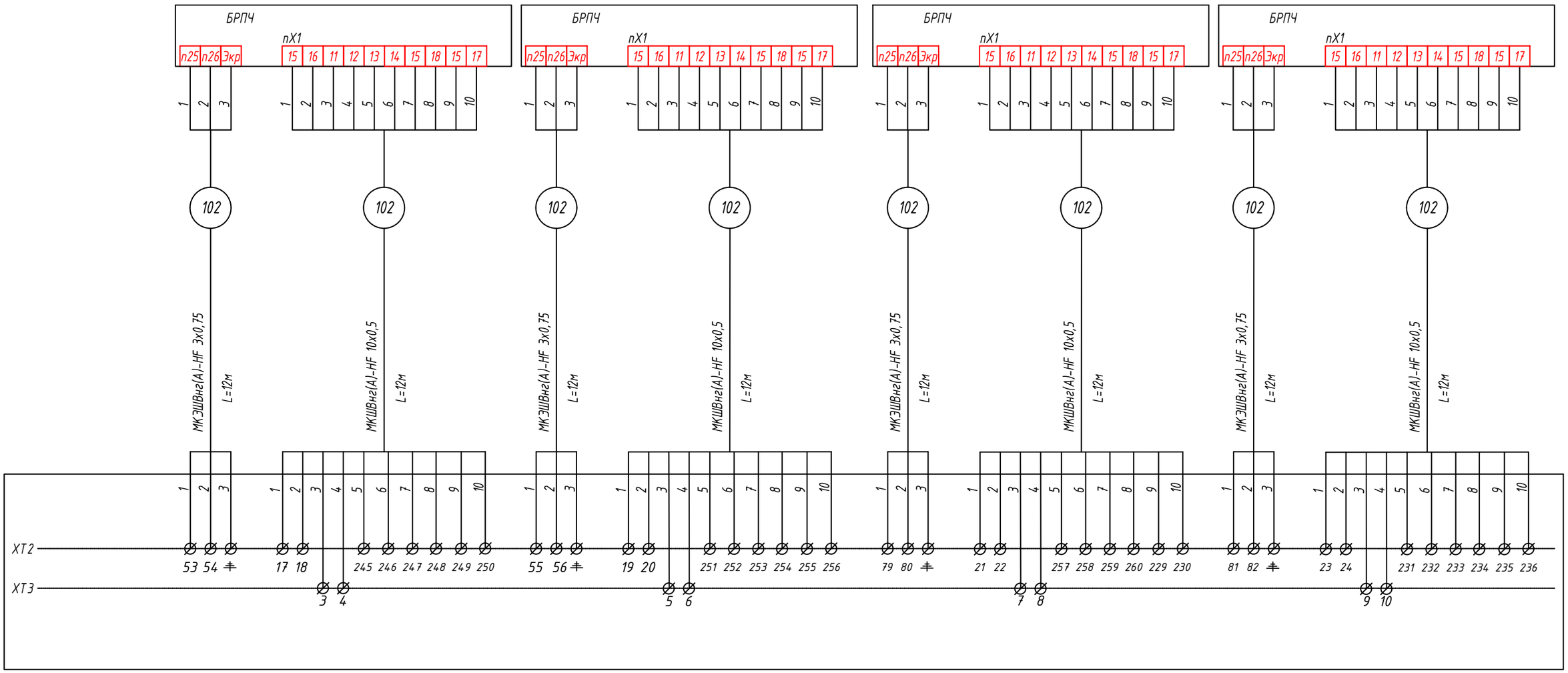
ТФ-24/Р-11.АТМ

Лист 5.8

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и места установки	Управление насосами	
	Блоки насосов отопления 1 зоны НО1.1, НО1.2	Блоки насосов отопления 2 зоны НО2.1, НО2.2
Поз. обозначение		
Обозначение чертежа установки		
Обозначение по функциональной схеме	ЦНО1-1, ЦНО2-1	ЦНО1-2, ЦНО2-2



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

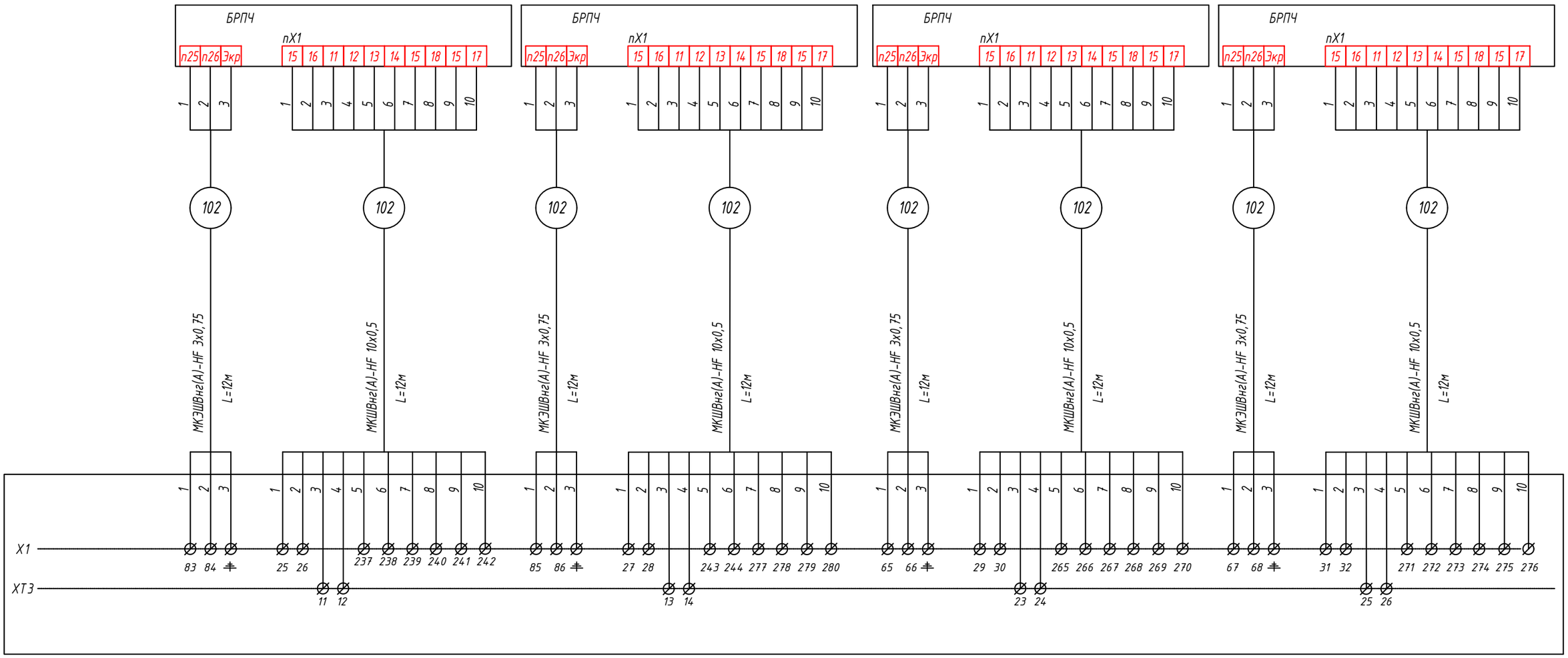
ТФ-24/Р-11.АТМ

Лист 5.9

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и места установки		
	Управление насосами	
	Блоки насосов теплоснабжения ЦНТ1, ЦНТ2	Блоки насосов теплосети НС1, НС2
Поз. обозначение		
Обозначение чертежа установки		
Обозначение по функциональной схеме	ЦНТ1, ЦНТ2	ЦНС1, ЦНС2



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

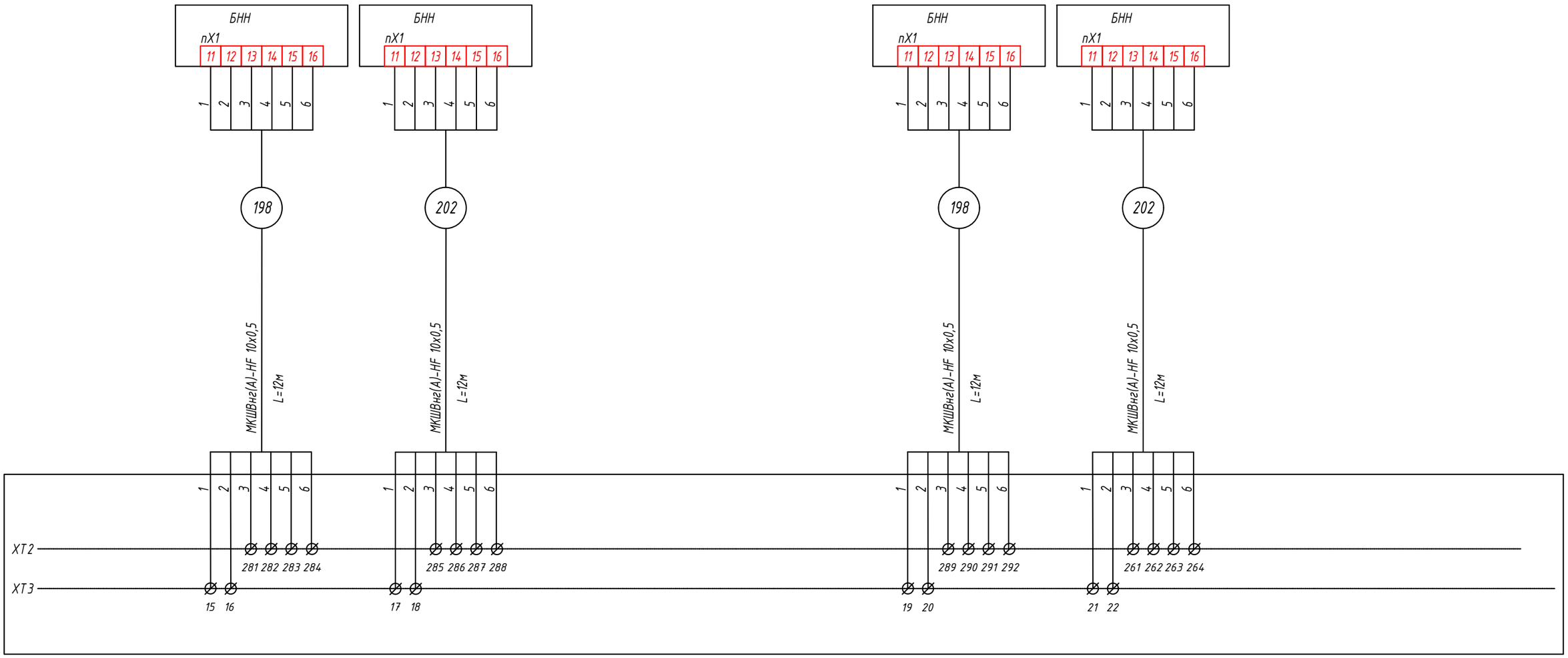
ТФ-24/Р-11.АТМ

Лист 5.10

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и места установки	Управление насосами	
	Блоки насосов ГВС 1 зоны НГВС1.1, НГВС1.2	Блоки насосов ГВС 2 зоны НГВС1.2, НГВС2.2
Поз. обозначение		
Обозначение чертежа установки		
Обозначение по функциональной схеме	НГВС1.1, НГВС1.2	НГВС1.2, НГВС2.2



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

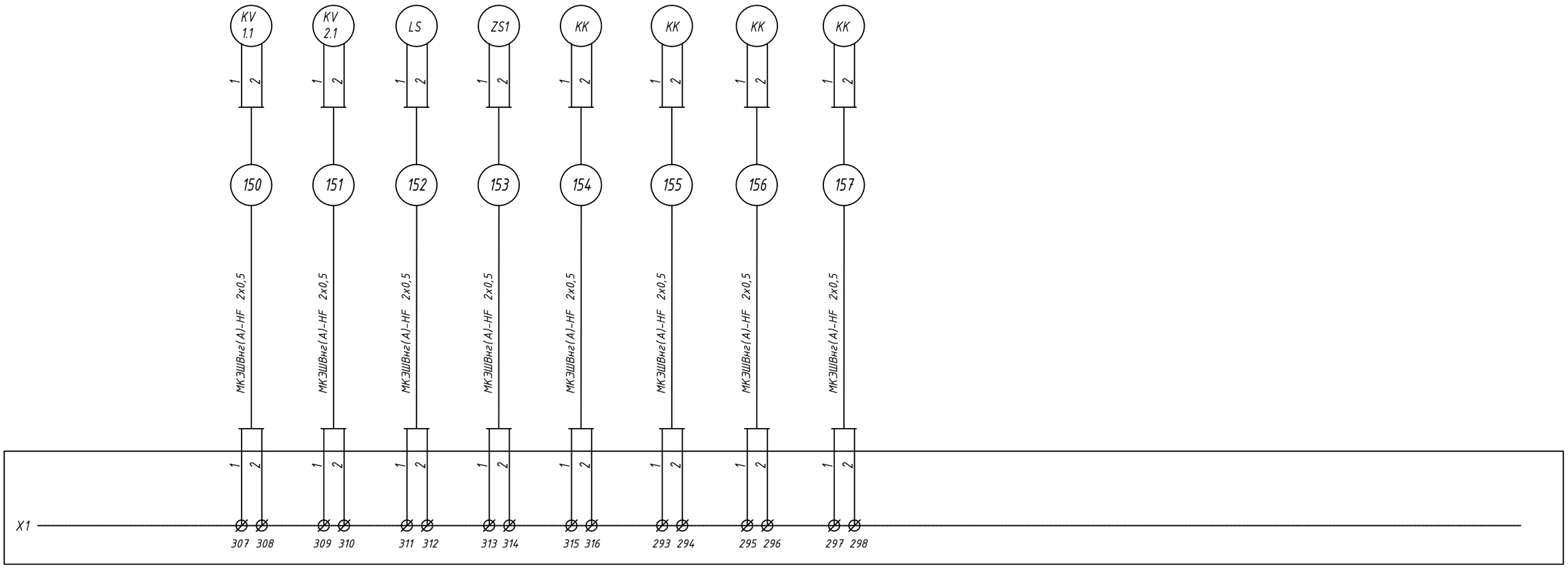
ТФ-24/Р-11.АТМ

Лист 5.11

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и места установки	Контроль напряжения на вводе 1	Контроль напряжения на вводе 2	Контроль подтопления	Контроль открытия двери ИТП	Авария ДРН	Авария УПД 1 зоны	Авария УПД 2 зоны	Авария УПД сетевой контур		
	ВРУ1.1	ВРУ2.1								
Поз. обозначение										
Обозначение чертежа установки										
Обозначение по функциональной схеме			LS	ZS1						



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

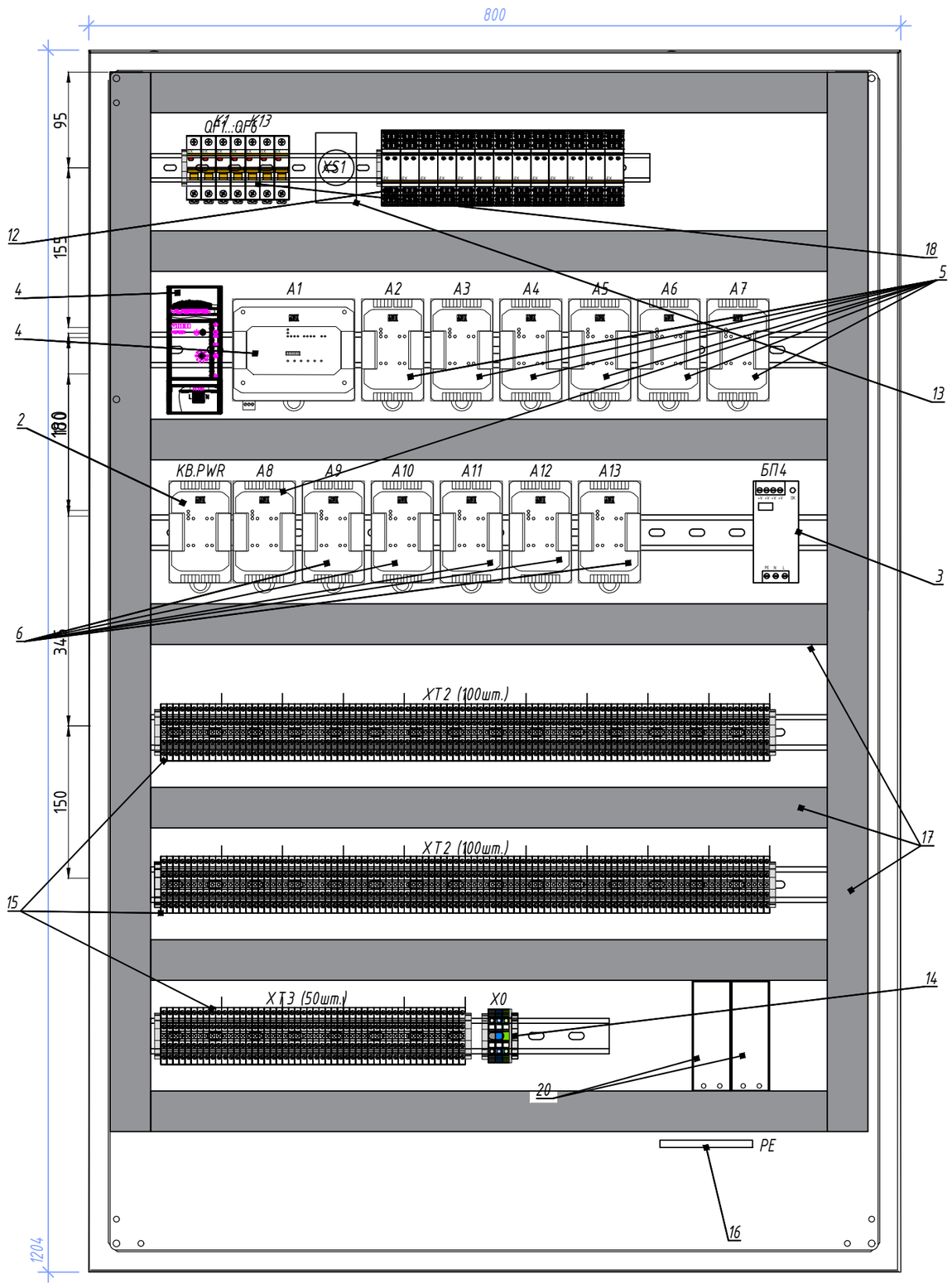
ТФ-24/Р-11.АТМ

Лист 5.12

Копировал

Формат А3

Вид спереди с открытой дверью. М1:5



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	БП 4	Источник бесперебойного питания 220 В /=24 В 60 Вт ИБП 60 К	1 шт.		
2	БП 2	Блоки питания 220 В /=24 В 27 Вт kB.PWR	1 шт.		
3	БП 4	Блок питания 220 В /=24 В 60 Вт БП 60 Б	1 шт.		
4	А 1	Базовый модуль kB.M-3	1 шт.		
5	А 2, А 3	Модуль аналоговых входов kB.AIO-2	2 шт.		
6	А 4, А 5	Модуль силовых дискретных выходов kB.PDO-2	2 шт.		
7	А 6, А 11- А 14	Модуль дискретных входов kB.DIO-1	4 шт.		
8	А 7- А 10	Модуль аналоговых входов kB.AIO-1	4 шт.		
9		Кабель соединительный для обмена по шине данных k.cbl-1	12 шт.		
10		Кабель соединительный для обмена по шине данных k.cbl-2	1 шт.		
11		Кабель соединительный для обмена по шине данных k.cbl-3	1 шт.		
12	К 1- К 22	Реле промежуточное ~24 В OIR-316-ACDC24V	17 шт.		
13	XS1	Розетка ~220 В РАр 10-3- ОПс	1 шт.		
14	X0	Клеммы проходные 2.5 мм 2	3 шт.		
15	X1	Клеммы проходные двухрядные 2.5 мм 2	200 шт		
16	PE	Клеммная колодка защитного заземления	2 шт.		
17		Короб перфорированный для внутреннего монтажа 40 х 40 мм	7 м		
18	QF1-QF6	Автоматические выключатели однополюсные ВА 47-60 М	6 шт.		
19	QF14	Диф. Автоматический выключатель однополюсный АВДТ 32	1 шт.		
20		Аккумулятор Delta CT 120025 (12V / 2.5Ah)	2 шт		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист.	№.док	Подпись.	Дата.
Разраб.		Попов			06.24
Проверил		Карпов			06.24
Н.контр		Колычев			06.24
ГИП		Висич			06.24

ТФ-24/Р-11.АТМ

«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.

Индивидуальный тепловой пункт.

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Эскиз шкафа автоматики ШАТ

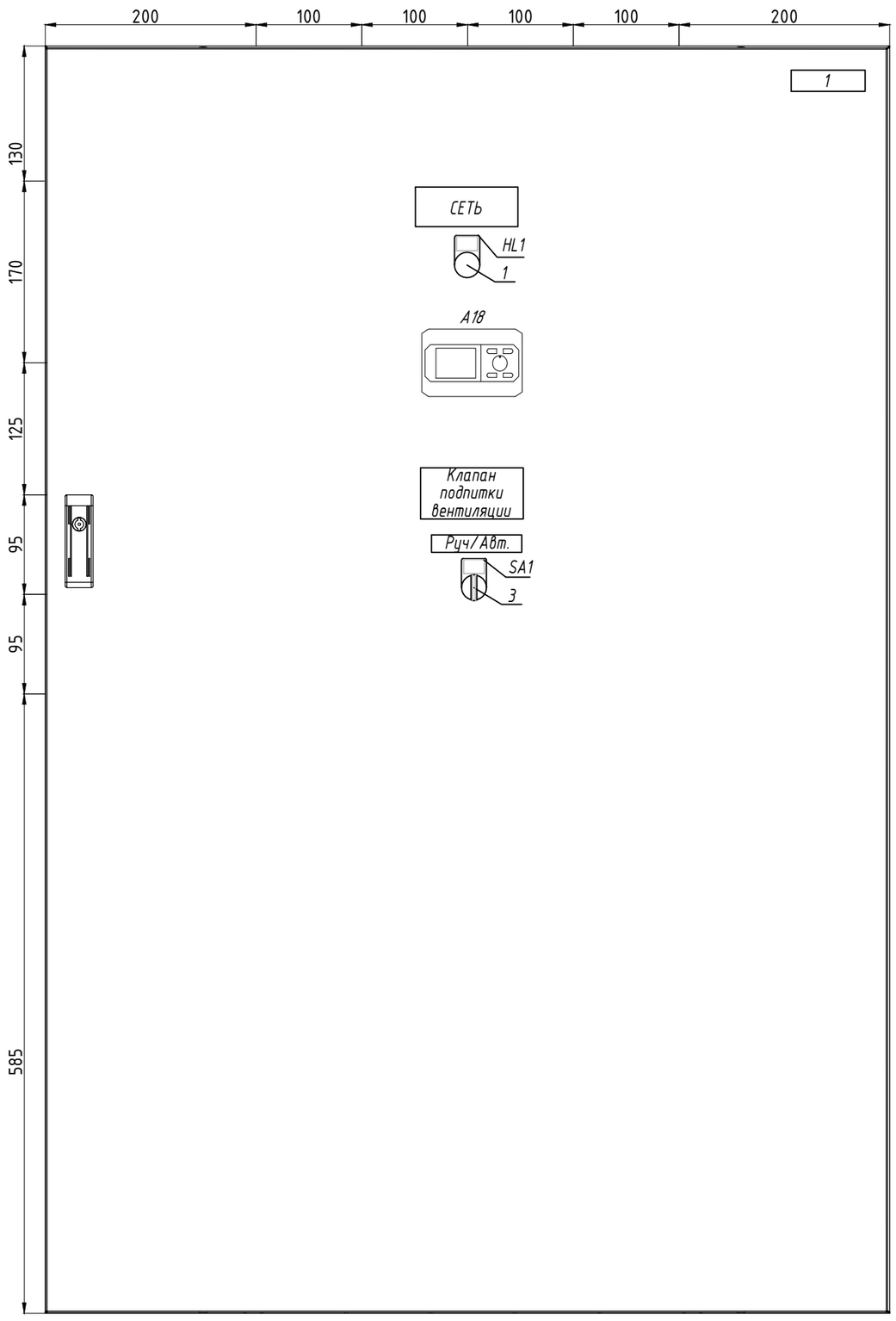
ООО "СК Термоформ"

Копировал

Формат А2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	HL1	Лампа светодиодная зелёная 220VAC	1шт.		Текст : "Сеть "
2	A 18	Дисплейный модуль kB.D-2	1 шт.		
3	SA1	Переключатель 3- х поз.	1шт.		Текст : "Авт -0 -Руч "

Вид спереди М1:5



Изм.	Кол.уч.	Лист.	№.док	Подпись.	Дата.
Разраб.		Попов			06.24
Проверил		Карпов			06.24
Н.контр		Колычев			06.24
ГИП		Висич			06.24

ТФ-24/Р-11.АТМ

«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.

Индивидуальный тепловой пункт.

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Эскиз шкафа автоматики ШАТ

ООО "СК Термоформ"

Согласовано

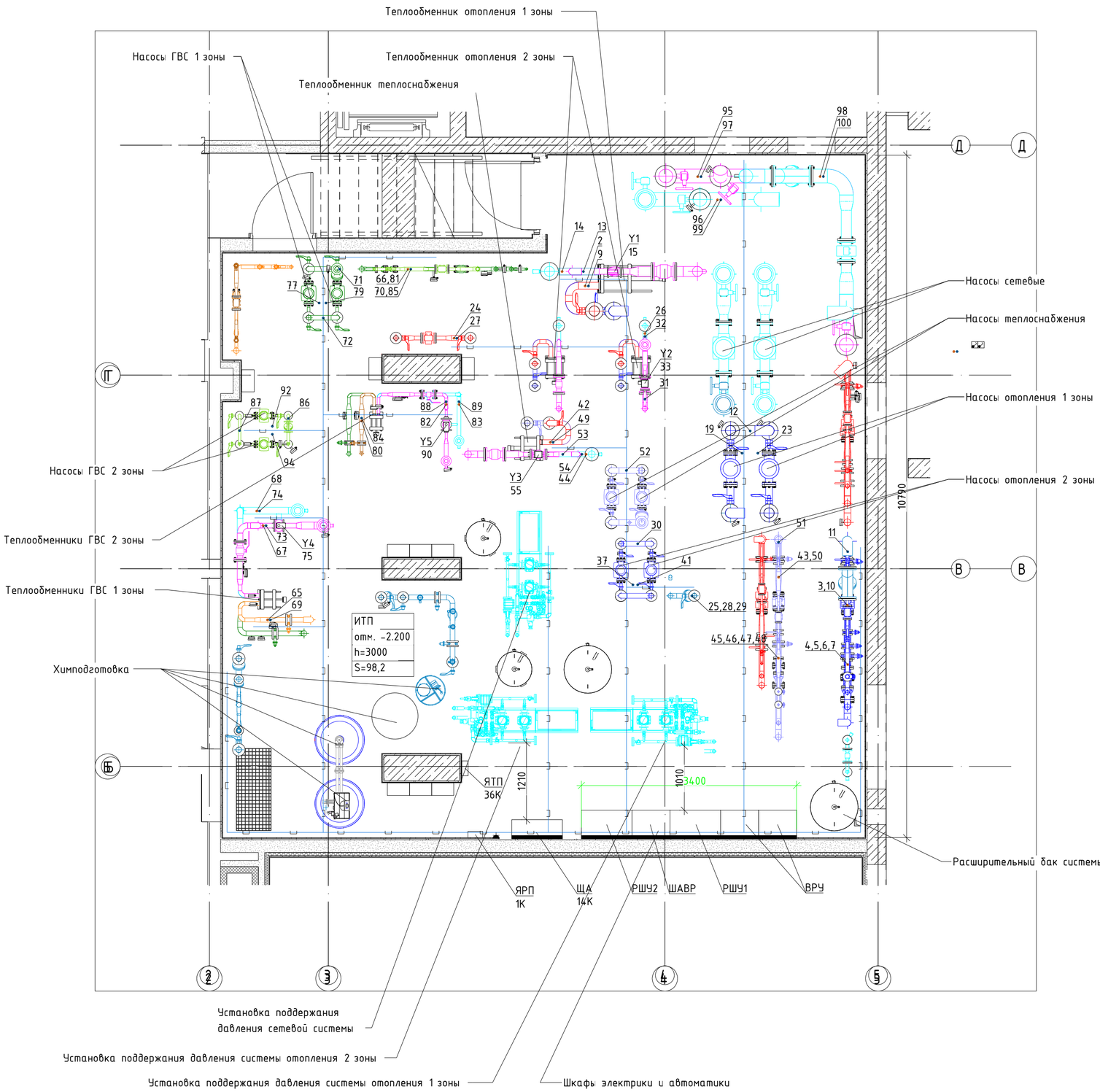
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2



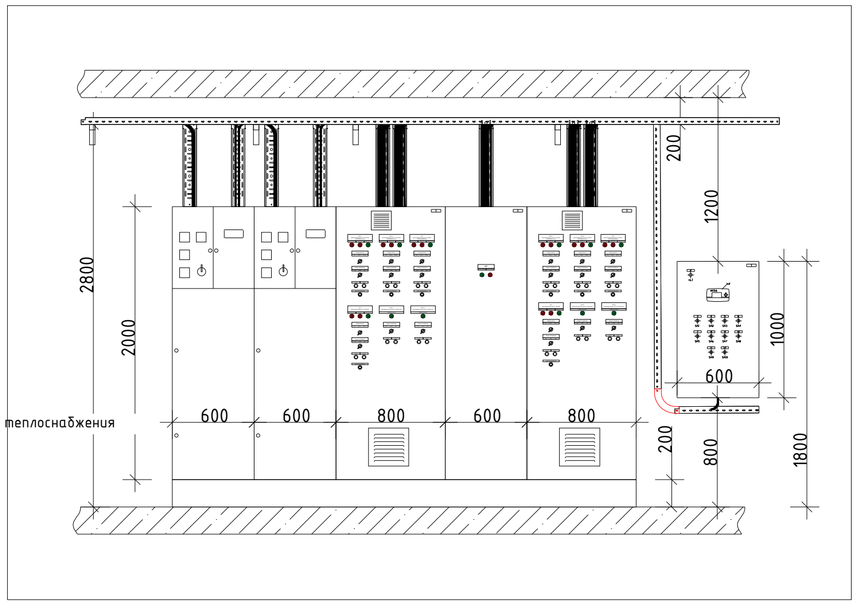
Условные обозначения:

Кабельные линии проложенные в лотке S5 50х100х3000 с крышкой

Опуск кабельной линии в лотке ДКС 50х50х3000 с крышкой

00

Начало/конец кабельной линии



1. Места монтажа кабельных линий определить по месту;
2. Кабель-несущие конструкции (лотки,короба) прокладывать выше тепломеханического оборудования с учетом изоляции см. п.2.1.56, п.2.1.57 ПУЭ; (При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами, расстояния между ними в свету должно быть не менее 50 мм, а с трубопроводами содержащими горючие или легковоспламеняющие жидкости и газы- не менее 100мм.);
3. Кабели к электродвигателям насосов прокладываются в лотках марки S5, в ПВХ гофро-трубах. К взаиморезервируемым электродвигателям кабели прокладываются в разных лотках см.п.2.1.16 ПУЭ; (В одной трубе. рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а так же цепей до 42В с цепями выше 42В (исключение см. 2.1.15, п.5 и в 6.1.16, п.1.) Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала);
4. Место расположения средств защиты(шкафов для размещения средств защиты) определить по месту;

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ТФ-24/Р-11.АТМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.			
Разраб.		Попов			06.24	Индивидуальный тепловой пункт.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Карпов			06.24		Р	7	
Н.контр		Колычев			06.24	План расположения оборудования	ООО "СК Термоформ"		
ГИП		Висич			06.24				

Формат А2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приборы автоматизации							
1.1	Шкаф автоматики на базе микропроцессорного комплекса "Комега"			МЗТА	компл.	1		см лист.
1.2	Датчик температуры погружной L=100, -50....150 °С, (в компл. с м/к)	MBT 5250R		"Ридан"	шт.	16		
1.3	Защитная гильза для медного MBT 5250R, l =100 мм			"Ридан"	шт.	16		
1.4	Датчик температуры погружной L=60, -50....150 °С, (в компл. с м/к)	MBT 5250R		"Ридан"	шт.	11		
1.5	Защитная гильза для медного MBT 5250R, l =60 мм			"Ридан"	шт.	11		
1.6	Датчик температуры наружного воздуха, -50....150 °С	MBT 400R		"Ридан"	шт.	1		
1.7	Датчик-реле разности давления, 0,1-1,5 бар (в компл. с м/к)	РД55		ОВЕН	шт.	12		
1.8	Датчик избыточного давления аналоговый, с выходом (4-20)мА, 0-25 бар. (в компл. с м/к)	MBS1700R		"Ридан"	шт.	40		
1.9	Привод к клапану	AME 1800R		"Ридан"	шт.	2		
1.10	Привод к клапану	ARE 1000R		"Ридан"	шт.	3		
1.11	Адаптер VFM-2R	VFM-2R	065Z0311R	"Ридан"	шт.	3		
1.12								
1.13								

Изм..	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп .	Дата
Разраб.		Попов			
Проверил		Карпов			
Н. контр.		Колычев			
ГИП		Висич			

ТФ-24/Р-11.АТМ.СО

«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.

Индивидуальный тепловой пункт.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования и материалов.

ООО "СК Термоформ"

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Кабели и провода							
2.1	Кабель контрольный сеч 4 х 0,75 мм кв.	МКЭШВнг(А)-HF		"Подольсккабель"	м.	200		
2.2	Кабель сетевой сеч 2 х 0,5 мм кв.	МКЭШВнг(А)-HF		"Подольсккабель"	м.	1500		
2.3	Кабель контрольный сеч 3 х 0,75 мм кв.	МКЭШВнг(А)-HF		"Подольсккабель"	м.	150		
2.4	Кабель контрольный сеч 10 х 0,5 мм кв. (межшкафные соединения)	МКШВнг(А)-HF		"Подольсккабель"	м.	150		
2.5	Кабель контрольный	ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52			м.	100		
3	Монтажные изделия и материалы							
3.1	Металлический перфорированный лоток, 50х200х3000				шт.	18		
3.2	Крышка для лотка 200х3000				шт.	18		
3.3	Металлический перфорированный лоток, 50х100х3000				шт.	15		
3.4	Крышка для лотка 100х3000				шт.	15		
3.5	Металлический перфорированный лоток, 50х50х3000				шт.	35		
3.6	Крышка для лотка 50х3000				шт.	35		
3.7	Гофрированная труба D=20				м.	300		
3.8	Труба медная Ду-10				м.	60		
3.9	Кран трехходовой шаровой со спускником	1013-01		"Aquasfera"	шт.	64		
3.10	Металлоконструкции для крепления шкафов				кг.	100		
3.11	Коробка 6 вводов 10 зажимов 130х130х65 мм, IP65				шт.	10		